

Bd. 05 - Axiomatischer Aufbau der endlichen
Mengen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Axiomatische Grundlage	3
2	Endliche Mengen	4
2.1	Unmittelbare Folgerungen der Axiome	4
2.2	Peano-Anfangsabschnitte	6
2.3	Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte	12
2.4	Elementare Eigenschaften endlicher Mengen	13
2.5	Beispiele endlicher Mengen	14
2.5.1	Adjunktion eines neuen Elements	14
2.5.2	Adjunktion endlich vieler Elemente	15
2.5.3	Vereinigung endlicher Mengen ist endlich	15
2.5.4	Ein- und Paarmengen	15
2.5.5	Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich	15
2.5.6	Teilmengen endlicher Mengen sind endlich	20
2.5.7	Bilder endlicher Mengen sind endlich	21
2.5.8	Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich	21
2.5.9	Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich	26
2.6	Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit	27
2.6.1	Ausschluss von Injektionen $N \rightarrow M$	27
2.6.2	Injektionen $N \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow N$	28
2.6.3	Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen	29
	Orbit einer injektiven Selbstabbildung	29
	Dedekindsche Charakterisierung	30
2.6.4	Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen	32
	Definition der Tarski-Endlichkeit	32
	Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität	33
	Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit	34
	Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit	47
	Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit	51
2.6.5	Zusammenfassung der Äquivalenzen	57
2.7	Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl	60
2.7.1	Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl	60
	Schubfachkern	60

	Ausschluss gleicher Mächtigkeit	62
2.7.2	Definition der Kardinalzahl	63
2.7.3	Vergleich endlicher Mengen	64
2.8	Frankl-Vermutung	66
2.8.1	Fall einer enthaltenen Einermenge	68
2.8.2	Fall eines nichtleeren Durchschnitts	68
2.8.3	Fall einer enthaltenen Zweiermenge	70
2.8.4	Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Unun- terscheidbarkeitsquotienten	78
	Ununterscheidbarkeitsklassen	79
	Der Ununterscheidbarkeitsquotient	81
	Transport der Frankl-Eigenschaft	98
	Reduktion auf endliche Mengenglieder	110

Kapitel 1

Axiomatische Grundlage

Band 03 führt das Prädikat $\text{Finite}(\cdot)$ als primitives Symbol ein. Für den gesamten vorliegenden Band gelten genau die dort registrierten drei Endlichkeitsaxiome:

$$\begin{array}{ll} \text{Finite}(\emptyset), & \text{Ax. 3.20.1.1,} \\ a \notin A, \text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\}), & \text{Ax. 3.20.1.2,} \\ P(\emptyset), [\text{Finite}(A), P(A), a \notin A] : P(A \cup \{a\}), \text{Finite}(M) \vdash P(M), & \text{Ax. 3.20.1.3.} \end{array}$$

Neue Endlichkeitsaxiome werden in diesem Band nicht deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Als Brücke zur üblichen Darstellung steht aus Band 03 ausschließlich die dort aus den drei Axiomen bewiesene Bijektionscharakterisierung zur Verfügung:

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M.$$

Dies ist Th. 3.20.3.1. Dabei ist n die von-Neumann-Zahl selbst. Die später verwendeten Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$ sind davon zu unterscheiden und werden nur in ausdrücklich entsprechend bezeichneten Sätzen benutzt.

Kapitel 2

Endliche Mengen

2.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Zunächst halten wir die beiden elementaren Axiome als Sätze fest. Dadurch können die folgenden Beweise einheitlich auf registrierte Theorem-IDs verweisen, ohne zusätzliche Annahmen einzuführen.

Theorem 5.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen:

$$\text{Finite}(\emptyset)$$

$$1 \text{ Finite}(\emptyset) \text{ Ax. 3.20.1.1}$$

Theorem 5.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements erhält Endlichkeit).

Mengen: A, a

$$a \notin A, \text{ Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a \notin A & A \\ 2 \ 2 \ \text{Finite}(A) & A \\ 1,2 \ 3 \ \text{Finite}(A \cup \{a\}) & \text{Ax. 3.20.1.2}(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.1.3 (Charakterisierung durch Gleichmächtigkeit).

Mengen: M, n

Funktionen: F

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	<i>Th.</i> 3.20.3.1(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$n \approx M$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(5)
3	7	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	$\wedge I(4, 6)$
3	8	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	$\exists I(7)$
1	9	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	$\exists E(2, 3, 8)$

$\dashv$:

1	1	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$n \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(4)
2	6	$n \in \mathbb{N} \wedge \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$\exists I(6)$
2	8	$\text{Finite}(M)$	<i>Th.</i> 3.20.3.1(7)
1	9	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 8)$

□

Theorem 5.2.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: M, N, n

$$\text{Finite}(M), M \approx N \vdash \text{Finite}(N)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$M \approx N$	A
1	3	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx M)$	<i>Th.</i> 5.2.1.3(1)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

4	6	$n \approx M$	$\wedge E2(4)$
2,4	7	$n \approx N$	<i>Th.</i> 3.17.13.3(6, 2)
2,4	8	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx N$	$\wedge I(5, 7)$
2,4	9	$\exists n \in \mathbb{N} (n \approx N)$	$\exists I(8)$
2,4	10	$\text{Finite}(N)$	<i>Th.</i> 5.2.1.3(9)
1,2	11	$\text{Finite}(N)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Theorem 5.2.1.5 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: M, N
Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), F: M \xrightarrow{\sim} N \vdash \text{Finite}(N)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$F: M \xrightarrow{\sim} N$	A
2	3	$M \approx N$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(2)
1,2	4	$\text{Finite}(N)$	<i>Th.</i> 5.2.1.4(1, 3)

2.2 Peano-Anfangsabschnitte

Die endlichen Anfangsbereiche werden in diesem Band nicht mit natuerlichen Zahlen als Mengen identifiziert. Fuer eine natuerliche Zahl n bezeichnet $\mathbb{N}_{<n}$ den durch die Peano-Ordnung bestimmten Anfangsabschnitt.

Definition 5.2.2.1 (Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: i, n
Definitionsprinzip: *Peano – Ordnung*
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{<n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} := \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$$

Theorem 5.2.2.1 (Charakterisierung des Peano-Anfangsabschnitts).

Mengen: i, n

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	<i>Def.</i> 5.2.2.1(1)
1,2	4	$i \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow i < n$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(3, 2)

Theorem 5.2.2.2 (Anfangsabschnitte sind Teilmengen von $\mathbb{N}$).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ \mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\} \quad Def. \ 5.2.2.1(1) \\ 1 & 3 \ \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N} \quad Th. \ 3.7.3.8(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.3 (Leere Separation bei leerem Praedikat).

Mengen: A, B, x

Praedikat: P

$$A = \{x \in B \mid P(x)\}, \forall x \in B \neg P(x) \vdash A = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A = \{x \in B \mid P(x)\} \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in B \neg P(x) \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 1,3 & 4 \ x \in \{x \in B \mid P(x)\} = E(1,3) \\ 1,3 & 5 \ x \in B \wedge P(x) \quad Th. \ 3.7.2.5(4) \\ 1,3 & 6 \ x \in B \quad \wedge E1(5) \\ 1,3 & 7 \ P(x) \quad \wedge E2(5) \\ 1,2,3 & 8 \ \neg P(x) \quad \rightarrow E(\forall E(2),6) \\ 1,2,3 & 9 \ \perp \quad \perp I(7,8) \\ 1,2 & 10 \ x \notin A \quad \neg I(3,9) \\ 1,2 & 11 \ \forall x \ x \notin A \quad \forall I(\rightarrow I(3,10)) \\ 1,2 & 12 \ A = \emptyset \quad Th. \ 3.6.2.4(11) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.4 (Null-Anfangsabschnitt).

Mengen:

$$\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 0 \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 4.2.1 \\ 2 & \mathbb{N}_{<0} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < 0\} \quad Def. \ 5.2.2.1(1) \\ 3 & \mathbb{N}_{<0} = \emptyset \quad Th. \ 5.2.2.3(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.5 (Nachfolgerfall der strikten Ordnung).

Mengen: i, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, i \in \mathbb{N} \vdash i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$i \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 4.2.4(1)$
1,2	4	$i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i \in \text{succ}(n)$	$Th. 3.19.9.1(2, 3)$
1,2	5	$i \in \text{succ}(n) \leftrightarrow i \leq n$	$Th. 3.19.9.13(2, 1)$
1,2	6	$i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i \leq n$	$Th. 2.4.3.5(4, 5)$
7	7	$i \leq n$	A
1,2,7	8	$i < n \vee i = n$	$Th. 3.19.9.20(2, 1, 7)$
1,2	9	$i \leq n \rightarrow i < n \vee i = n$	$\rightarrow I(7, 8)$
10	10	$i < n \vee i = n$	A
11	11	$i < n$	A
1,2,11	12	$i \leq n$	$Th. 3.19.9.19(2, 1, 11)$
13	13	$i = n$	A
1	14	$n \leq n$	$Th. 3.19.9.6(1)$
1,13	15	$i \leq n$	$= E(13, 14)$
1,2,10	16	$i \leq n$	$\vee E(10, 11, 12, 13, 15)$
1,2	17	$(i < n \vee i = n) \rightarrow i \leq n$	$\rightarrow I(10, 16)$
1,2	18	$i \leq n \leftrightarrow i < n \vee i = n$	$\leftrightarrow I(9, 17)$
1,2	19	$i < \text{succ}(n) \leftrightarrow i < n \vee i = n$	$Th. 2.4.3.5(6, 18)$

Theorem 5.2.2.6 (Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 4.2.4(1)$
1	3	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < \text{succ}(n)\}$	$Def. 5.2.2.1(2)$
1	4	$\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$	$Def. 5.2.2.1(1)$
1	5	$\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	$Th. 5.2.2.5(1)$

Theorem 5.2.2.7 (Elemente eines Nachfolger-Anfangsabschnitts).

Mengen: n, x

$$n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \vdash x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad A \\ 1 & 3 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. 5.2.2.6(1) \\ 1,2 & 4 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad = E(3, 2) \\ 1,2 & 5 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n \quad Th. 3.13.3.11(4) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.8 (Einbettung des Anfangsabschnitts in den Nachfolger).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \quad \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. 5.2.2.6(1) \\ & 3 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \quad Th. 3.13.3.50 \\ 1 & 4 \quad \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad = E(2, 3) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.9 (Strikte Ordnung als Mitgliedschaft im Peano-Anfangsabschnitt).

Mengen: m, n

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2,1 & 3 \quad m \in \mathbb{N}_{<n} \leftrightarrow m < n \quad Th. 5.2.2.1(2, 1) \\ 1,2 & 4 \quad m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n} \quad Th. 2.3.2.5(3) \end{array}$$

Theorem 5.2.2.10 (Kein Endpunkt im eigenen Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N}_{<n} \quad A \\
1,2 & 3 \quad n < n \quad Th. \ 5.2.2.9(1, 1, 2) \\
1 & 4 \quad n \leq n \quad Th. \ 3.19.9.6(1) \\
1,2 & 5 \quad \perp \quad Th. \ 4.3.5.17(1, 1, 3, 4) \\
1 & 6 \quad n \notin \mathbb{N}_{<n} \quad \neg I(2, 5)
\end{array}$$

Theorem 5.2.2.11 (Endpunkt im Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad n < \text{succ}(n) \quad Th. \ 4.3.5.7(1) \\
1 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 4.2.4(1) \\
1 & 4 \quad n \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} \quad Th. \ 5.2.2.9(1, 3, 2)
\end{array}$$

Theorem 5.2.2.12 (Nichtstrikte Ordnung als strikte Nachfolgerordnung).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}, <_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 3 \quad \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \quad Ax. \ 4.2.4(2) \\
1,2 & 4 \quad m \in \text{succ}(n) \leftrightarrow m \leq n \quad Th. \ 3.19.9.13(1, 2) \\
1,2 & 5 \quad m \leq n \leftrightarrow m \in \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.3.2.5(4) \\
1,2 & 6 \quad m < \text{succ}(n) \leftrightarrow m \in \text{succ}(n) \quad Th. \ 3.19.9.1(1, 3) \\
1,2 & 7 \quad m \in \text{succ}(n) \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.3.2.5(6) \\
1,2 & 8 \quad m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n) \quad Th. \ 2.4.3.5(5, 7)
\end{array}$$

Theorem 5.2.2.13 (Nichtstrikte Ordnung als Nachfolger-Anfangsabschnitt).

Mengen: m, n

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 4.2.4(2)$
1,2	4	$m \leq n \leftrightarrow m < \text{succ}(n)$	$Th. 5.2.2.12(1, 2)$
1,2	5	$m < \text{succ}(n) \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 5.2.2.9(1, 3)$
1,2	6	$m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 2.4.3.5(4, 5)$

Theorem 5.2.2.14 (Ordnung und Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n
Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Ax. 4.2.9, Th. 5.2.2.6$

Theorem 5.2.2.15 (Strikte Ordnung liefert Anfangsabschnittsinklusion).

Mengen: m, n

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}_{<n}$	A
1,2,3	4	$m < n$	$Th. 5.2.2.9(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$m \leq n$	$Th. 4.3.5.9(1, 2, 4)$
1,2,3	6	$\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 5.2.2.14(1, 2, 5)$

Theorem 5.2.2.16 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts ohne Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \notin B$	A
4	4	$x \in B$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
1,2,4	6	$x \in \mathbb{N}_{<n} \vee x = n$	$Th. 5.2.2.7(1, 5)$
7	7	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	A
8	8	$x = n$	A
3,4,8	9	$\perp$	$\perp I(= E(8, 4), 3)$
3,4,8	10	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$Th. 2.3.7.3(4, 9)$
1,2,3,4	11	$x \in \mathbb{N}_{<n}$	$\vee E(6, 7, 7, 8, 10)$
1,2,3	12	$B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 11)))$

Theorem 5.2.2.17 (Teilmengen eines Nachfolger-Anfangsabschnitts mit Endpunkt).

Mengen: B, n

$$n \in \mathbb{N}, B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}, n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$B \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	A
3	3	$n \in B$	A
1,2,3	4	$B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	$Th. 5.2.2.6(1), Th. 3.5.3.5$

2.3 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 5.2.3.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 5.2.3.1(i)

$$\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$$

- 1 $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$ Th. 5.2.2.4
- 2 $\text{Finite}(\emptyset)$ Th. 5.2.1.1
- 3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<0}) = E(\text{Th. 2.11.1.1}(1), 2)$

Induktionsschritt

Th. 5.2.3.1(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \text{Finite}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ A
- 1 3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$ Th. 5.2.2.10(1)
- 1,2 4 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$ Th. 5.2.1.2(3,2)
- 1 5 $\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ Th. 5.2.2.6(1)
- 1,2 6 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}) = E(\text{Th. 2.11.1.1}(5), 4)$

Induktionsschluss:

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Ax. 4.2.9(IA,IS,1)

□

Theorem 5.2.3.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: M, n

$$n \in \mathbb{N}, \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \text{Finite}(M)$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$ A
- 1 3 $\text{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$ Th. 5.2.3.1(1)
- 1,2 4 $\text{Finite}(M)$ Th. 5.2.1.4(3,2)

2.4 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die Transportaussagen wurden oben ausschließlich aus Th. 3.20.3.1 und den allgemeinen Regeln der Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 5.2.4.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: A, a

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \{a\})$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
	2	$a \in A \vee a \notin A$	Th. 2.3.7.1
3	3	$a \in A$	A
3	4	$A \cup \{a\} = A$	Th. 3.13.3.9(3)
3	5	$A = A \cup \{a\}$	Th. 2.11.1.1(4)
1,3	6	$\text{Finite}(A \cup \{a\}) = E(5, 1)$	
	7	$a \notin A$	A
1,7	8	$\text{Finite}(A \cup \{a\})$	Th. 5.2.1.2(7, 1)
1	9	$\text{Finite}(A \cup \{a\}) \vee E(2, 3, 6, 7, 8)$	

Theorem 5.2.4.2 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: A, B, b

$\text{Finite}(A), \text{Finite}(B) \vdash \text{Finite}(A \cup B)$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 5.2.4.2(i)

$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(A \cup \emptyset)$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
	2		$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A$
Th. 3.13.3.19	3		$A = \emptyset \cup A$
Th. 3.13.3.23	4		$\emptyset \cup A = A$
Th. 2.11.1.1(3)	5		$A \cup \emptyset = A$
	6		$A = A \cup \emptyset$
Th. 2.11.1.1(5)	1	7	$\text{Finite}(A \cup \emptyset) = E(6, 1)$

Induktionsschritt

Th. 5.2.4.2(ii)

$\text{Finite}(B), \text{Finite}(A \cup B), b \notin B$
 $\vdash \text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$

1	1	$\text{Finite}(B)$	A
2	2	$\text{Finite}(A \cup B)$	A
3	3	$b \notin B$	A
2	4	$\text{Finite}((A \cup B) \cup \{b\})$	Th. 5.2.4.1(2)
	5		$A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\}$
Th. 3.13.3.33	6		$(A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\})$
Th. 2.11.1.1(5)	2	7	$\text{Finite}(A \cup (B \cup \{b\})) = E(6, 4)$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Finite}(A) \quad A \\ 2 & \text{Finite}(B) \quad A \\ 1,2 & \text{Finite}(A \cup B) \text{ Ax. 3.20.1.3(IA,IS,2)} \end{array}$$

□

2.5 Beispiele endlicher Mengen

2.5.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion ist hier die unmittelbare Theoremform von Ax. 3.20.1.2. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

2.5.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

2.5.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

2.5.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 5.2.5.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$$\text{Finite}(\{A\})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{Finite}(\emptyset) \quad \text{Th. 5.2.1.1} \\ 2 & A \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2} \\ 3 & \text{Finite}(\emptyset \cup \{A\}) \text{ Th. 5.2.1.2(2,1)} \\ 4 & \{A\} = \emptyset \cup \{A\} \text{ Th. 3.13.3.23} \\ 5 & \emptyset \cup \{A\} = \{A\} \text{ Th. 2.11.1.1(4)} \\ 6 & \text{Finite}(\{A\}) = E(5,3) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: A, B

$$\text{Finite}(\{A, B\})$$

1	$\text{Finite}(\{A\})$	Th. 5.2.5.1
2	$\text{Finite}(\{B\})$	Th. 5.2.5.1
3	$\text{Finite}(\{A\} \cup \{B\})$	Th. 5.2.4.2(1, 2)
4	$\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$	Th. 3.13.3.4
5	$\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$	Th. 2.11.1.1(4)
6	$\text{Finite}(\{A, B\})$	$= E(5, 3)$

2.5.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Theorem 5.2.5.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: C

$$C \subseteq \emptyset \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$C \subseteq \emptyset$	A
1	2	$C = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(1)
	3	$\text{Finite}(\emptyset)$	Th. 5.2.1.1
1	4	$\emptyset = C$	Th. 2.11.1.1(2)
1	5	$\text{Finite}(C)$	$= E(4, 3)$

Theorem 5.2.5.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \text{succ}(n), n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	3	$C \subseteq \text{succ}(n)$	A
4	4	$n \in C$	A
	5	$C \cap n \subseteq n$	Th. 3.10.2.11
2	6	$(C \cap n) \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C \cap n)$	$\forall E(2)$
2	7	$\text{Finite}(C \cap n)$	$\rightarrow E(5, 6)$
8	8	$n \in C \cap n$	A
8	9	$n \in n$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	10	$\perp$	$\perp I(9, \text{Th. 3.15.2.2})$
	11	$n \notin C \cap n$	$\neg I(8, 10)$
1,2,4	12	$\text{Finite}((C \cap n) \cup \{n\})$	$\text{Th. 5.2.1.2(11, 7)}$
1,3,4	13	$C = (C \cap n) \cup \{n\}$	$\text{Th. 3.19.4.10(1, 3, 4)}$
1,3,4	14	$(C \cap n) \cup \{n\} = C$	Th. 2.11.1.1(13)

$$1,2,3,4 \text{ } 15 \text{ } \text{Finite}(C) \qquad = E(14, 12)$$

Theorem 5.2.5.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \text{succ}(n), n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ } 1 \text{ } n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \text{ } 2 \text{ } \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)) & A \\ 3 \text{ } 3 \text{ } C \subseteq \text{succ}(n) & A \\ 4 \text{ } 4 \text{ } n \notin C & A \\ 1,3,4 \text{ } 5 \text{ } C \subseteq n & \text{Th. 3.19.4.9}(1, 3, 4) \\ 1,2,3,4 \text{ } 6 \text{ } C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C) & \forall E(2) \\ 1,2,3,4 \text{ } 7 \text{ } \text{Finite}(C) & = E(5, 6) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)), C \subseteq \text{succ}(n) \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 5.2.5.6(i)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \text{succ}(n), n \in C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ } 1 \text{ } n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \text{ } 2 \text{ } \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)) & A \\ 3 \text{ } 3 \text{ } C \subseteq \text{succ}(n) & A \\ 4 \text{ } 4 \text{ } n \in C & A \\ 1,2,3,4 \text{ } 5 \text{ } \text{Finite}(C) & \text{Th. 5.2.5.4}(1,2,3,4) \end{array}$$

Fall $n \notin C$ Th. 5.2.5.6(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)), \\ C \subseteq \text{succ}(n), n \notin C \vdash \text{Finite}(C)$$

$$1 \text{ } 1 \text{ } n \in \mathbb{N} \qquad A$$

2	$\forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$C \subseteq \text{succ}(n)$	A
4	$n \notin C$	A
1,2,3,4	$\text{Finite}(C)$	Th. 5.2.5.5(1,2,3,4)

Schluss:

1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$\forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$C \subseteq \text{succ}(n)$	A
4	$n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.3.7.1
5	$n \in C$	A
1,2,3,5	$\text{Finite}(C)$	Th. 5.2.5.6(i)(1,2,3,5)
7	$n \notin C$	A
1,2,3,7	$\text{Finite}(C)$	Th. 5.2.5.6(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	$\text{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 5.2.5.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n, C

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq n \vdash \text{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 5.2.5.7(i)

$$\forall C (C \subseteq \emptyset \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$C \subseteq \emptyset$	A
1	$\text{Finite}(C)$	Th. 5.2.5.3(1)
3	$C \subseteq \emptyset \rightarrow \text{Finite}(C)$	$= I1,2$
4	$\forall C (C \subseteq \emptyset \rightarrow \text{Finite}(C))$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$

Induktionsschritt

Th. 5.2.5.7(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)) \vdash \forall C (C \subseteq \text{succ}(n) \rightarrow \text{Finite}(C))$$

1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$\forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C))$	A
3	$C \subseteq \text{succ}(n)$	A
1,2,3	$\text{Finite}(C)$	Th. 5.2.5.6(1,2,3)
1,2	$C \subseteq \text{succ}(n) \rightarrow \text{Finite}(C)$	$= I3,4$

$$1,2 \quad 6 \quad \forall C (C \subseteq \text{succ}(n) \rightarrow \text{Finite}(C)) \forall I(\rightarrow I(3, 5))$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq n & A \\ 1 \quad 3 \quad \forall C (C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C)) & \text{Ax. 4.2.9(Th. 5.2.5.7(i), Th. 5.2.5.7(ii), 1)} \\ 1 \quad 4 \quad C \subseteq n \rightarrow \text{Finite}(C) & \forall E(3) \\ 1,2 \quad 5 \quad \text{Finite}(C) & = E(2, 4) \end{array}$$

□

Theorem 5.2.5.8 (Teilmengen von Peano-Anfangsabschnitten sind endlich).

Mengen: C, n

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & A \\ 1 \quad 3 \quad \text{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) & \text{Th. 5.2.3.1(1)} \\ 1,2 \quad 4 \quad \text{Finite}(C) & \text{Th. 5.2.5.11(2, 3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.5.9 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x < n) \vdash \text{Finite}(C)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\ 2 \quad 2 \quad C \subseteq \mathbb{N} & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall x \in C (x < n) & A \\ 4 \quad 4 \quad x \in C & A \\ 2,4 \quad 5 \quad x \in \mathbb{N} & \text{Th. 3.5.2.6(2, 4)} \\ 3,4 \quad 6 \quad x < n & \rightarrow E(4, \forall E(3)) \\ 1,2,3,4 \quad 7 \quad x \in \mathbb{N}_{<n} & \text{Th. 5.2.2.9(5, 1, 6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<n}) & \forall I(\rightarrow I(4, 7)) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad C \subseteq \mathbb{N}_{<n} & \text{Def. 3.5.1.1(8)} \\ 1,2,3 \quad 10 \quad \text{Finite}(C) & \text{Th. 5.2.5.8(1, 9)} \end{array}$$

Theorem 5.2.5.10 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).

Mengen: n, C, x

Relationen: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N}, C \subseteq \mathbb{N}, \forall x \in C (x \leq n) \vdash \text{Finite}(C)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3	$\forall x \in C (x \leq n)$	A
4	4	$x \in C$	A
2,4	5	$x \in \mathbb{N}$	$Th. 3.5.2.6(2, 4)$
3,4	6	$x \leq n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7	$x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Th. 5.2.2.13(5, 1, 6)$
1,2,3	8	$\forall x (x \in C \rightarrow x \in \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)})$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$C \subseteq \mathbb{N}_{<\text{succ}(n)}$	$Def. 3.5.1.1(8)$
1	10	$\text{succ}(n) \in \mathbb{N}$	$Ax. 4.2.4(1)$
1,2,3	11	$\text{Finite}(C)$	$Th. 5.2.5.8(10, 9)$

2.5.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 5.2.5.11 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: T, M, n

Funktionen: F

$$T \subseteq M, \text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(T)$$

1	1	$T \subseteq M$	A
2	2	$\text{Finite}(M)$	A
2	3	$\exists n \in \mathbb{N} \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$Th. 3.20.3.1(2)$
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\exists F: n \xrightarrow{\sim} M$	$\wedge E2(4)$
7	7	$F: n \xrightarrow{\sim} M$	A
1,7	8	$F^{-1}[T] \subseteq n$	$Th. 3.17.11.40(1, 7)$
1,4,7	9	$\text{Finite}(F^{-1}[T])$	$Th. 5.2.5.7(5, 8)$
1,7	10	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	$Th. 3.17.12.88(7, 1)$
1,4,7	11	$\text{Finite}(T)$	$Th. 5.2.1.5(9, 10)$
1,4	12	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\text{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 12)$

Theorem 5.2.5.12 (Enthaltende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\ni a})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ & 2 \text{ } M^{\ni a} \subseteq M \quad \text{Th. 3.14.3.1} \\ 1 & 3 \text{ Finite}(M^{\ni a}) \text{ Th. 5.2.5.11(2, 1)} \end{array}$$

Theorem 5.2.5.13 (Vermeidende Teilfamilie einer endlichen Familie ist endlich).

Mengen: M, a

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\not\ni a})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ & 2 \text{ } M^{\not\ni a} \subseteq M \quad \text{Th. 3.14.3.2} \\ 1 & 3 \text{ Finite}(M^{\not\ni a}) \text{ Th. 5.2.5.11(2, 1)} \end{array}$$

2.5.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Theorem 5.2.5.14 (Bilder endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, B, C
Funktionen: F, G

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \text{Finite}(C) \vdash \text{Finite}(F[C])$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ } C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \text{ } F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \text{ Finite}(C) \quad A \\ 1,2 & 4 \text{ } F \upharpoonright_C: C \rightarrow F[C] \quad \text{Th. 3.17.12.79(1)} \\ 1,2 & 5 \text{ } \exists G: F[C] \rightarrow C \quad \text{Th. 3.18.3.25(4)} \\ 6 & 6 \text{ } G: F[C] \rightarrow C \quad A \\ 6 & 7 \text{ } G: F[C] \xrightarrow{\sim} G[F[C]] \text{ Th. 3.17.12.92(6)} \\ 6 & 8 \text{ } G: F[C] \rightarrow C \quad \text{Def. 3.17.11.1(6)} \\ 6 & 9 \text{ } G[F[C]] \subseteq C \quad \text{Th. 3.17.8.16(8)} \\ 3,6 & 10 \text{ Finite}(G[F[C]]) \quad \text{Th. 5.2.5.11(9, 3)} \end{array}$$

3,6	11	$\text{Finite}(F[C])$	$\text{Th. 5.2.1.5}(10, 7)$
1,2,3	12	$\text{Finite}(F[C])$	$\exists E(5, 6, 11)$

2.5.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Definition 5.2.5.1 (Funktionsvorschrift der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionensymbol: $t_{S_n^P}$

$$X \in \mathcal{P}(n) \vdash t_{S_n^P}(X) := X \cup \{n\}$$

Theorem 5.2.5.15 (Typisierung der Funktionsvorschrift der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(n) \vdash t_{S_n^P}(X) \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(n)$	A
2	3	$X \subseteq n$	$\text{Th. 3.16.2.1}(2)$
1	4	$n \subseteq \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.19.4.12}(1)$
1,2	5	$X \subseteq \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.5.3.6}(3, 4)$
1	6	$n \in \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.19.7.5}(1)$
1	7	$\{n\} \subseteq \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.11.3.14}(6)$
1,2	8	$X \cup \{n\} \subseteq \text{succ}(n)$	$\text{Th. 3.13.3.52}(5, 7)$
2	9	$t_{S_n^P}(X) := X \cup \{n\}$	$\text{Def. 5.2.5.1}(2)$
1,2	10	$t_{S_n^P}(X) \subseteq \text{succ}(n)$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$t_{S_n^P}(X) \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$\text{Th. 3.16.2.1}(10)$

Theorem 5.2.5.16 (Existenz der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionen: F

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N} \vdash \\ \exists! F: \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n)) \\ \forall X \in \mathcal{P}(n) F(X) = t_{S_n^P}(X) \end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$\exists! F: \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$\text{Th. 3.17.10.11}(\text{Def. 5.2.5.1}, \text{Th. 5.2.5.15}(1))$
		$\forall X \in \mathcal{P}(n) F(X) = t_{S_n^P}(X)$	

Definition 5.2.5.2 (Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} := \iota F \left(F : \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n)) \wedge \forall X \in \mathcal{P}(n) F(X) = t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X) \right)$$

Theorem 5.2.5.17 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ S_n^{\mathcal{P}} : \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n)) \wedge E1(\text{Def. 5.2.5.2}(1)) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.18 (Werte der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(n) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(n) \quad A \\ 1 & 3 \ \forall X \in \mathcal{P}(n) S_n^{\mathcal{P}}(X) = t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X) \wedge E2(\text{Def. 5.2.5.2}(1)) \\ 1,2 & 4 \ S_n^{\mathcal{P}}(X) = t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X) \quad \forall E(3) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.19 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).

Mengen: n, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, X \in \mathcal{P}(n) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(n) \quad A \\ 1,2 & 3 \ S_n^{\mathcal{P}}(X) = t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X) \quad \text{Th. 5.2.5.18}(1,2) \\ 2 & 4 \ t_{S_n^{\mathcal{P}}}(X) := X \cup \{n\} \quad \text{Def. 5.2.5.1}(2) \\ 1,2 & 5 \ S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\} \quad = E(3,4) \end{array}$$

Theorem 5.2.5.20 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n)), n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(n)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	A
3	3	$n \notin Y$	A
2	4	$Y \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2,3	5	$Y \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.19.4.9(1, 4, 3)
1,2,3	6	$Y \in \mathcal{P}(n)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(5)

Theorem 5.2.5.21 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n)), n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	A
3	3	$n \in Y$	A
2	4	$Y \subseteq \text{succ}(n)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(2)
1,2,3	5	$Y = (Y \cap n) \cup \{n\}$	<i>Th.</i> 3.19.4.10(1, 4, 3)
	6	$Y \cap n \subseteq n$	<i>Th.</i> 3.10.2.11
	7	$Y \cap n \in \mathcal{P}(n)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(6)
1	8	$S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	<i>Th.</i> 5.2.5.17(1)
1	9	$S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap n) = (Y \cap n) \cup \{n\}$	<i>Th.</i> 5.2.5.19(1, 7)
1	10	$(Y \cap n) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap n)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(9)
1,2,3	11	$Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap n)$	$= E(5, 10)$
1,2,3	12	$\exists X \in \mathcal{P}(n) Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3	13	$Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	<i>Th.</i> 3.17.8.7(8, 12)

Theorem 5.2.5.22 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: n, Y, X

Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\text{succ}(n)) = \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\text{succ}(n)) \subseteq \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$ *Th.* 5.2.5.22(i)

$$n \in \mathbb{N}, Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n)) \vdash Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	A
	3	$n \in Y \vee n \notin Y$	<i>Th.</i> 2.3.7.1

4	$4 \ n \in Y$	A
1,2,4	$5 \ Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 5.2.5.21(1,2,4)
1,2,4	$6 \ Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	$7 \ n \notin Y$	A
1,2,7	$8 \ Y \in \mathcal{P}(n)$	Th. 5.2.5.20(1,2,7)
1,2,7	$9 \ Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	$10 \ Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)] \vee E(3, 4, 6, 7, 9)$	

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)] \subseteq \mathcal{P}(\text{succ}(n))$ Th. 5.2.5.22(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \ Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)] \vdash Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$$

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ Y \in \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	A
2	$3 \ Y \in \mathcal{P}(n) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	$4 \ Y \in \mathcal{P}(n)$	A
1	$5 \ n \subseteq \text{succ}(n)$	Th. 3.19.4.12(1)
1,4	$6 \ \mathcal{P}(n) \subseteq \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	Th. 3.16.3.3(5)
1,4	$7 \ Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(6), 4)$
8	$8 \ Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	A
1	$9 \ S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	Th. 5.2.5.17(1)
1,8	$10 \ \exists X \in \mathcal{P}(n) \ Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 3.17.8.6(9,8)
11	$11 \ X \in \mathcal{P}(n) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	$12 \ X \in \mathcal{P}(n)$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	$14 \ S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	Th. 3.17.6.10(9,12)
1,11	$15 \ Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$= E(13, 14)$
1,8	$16 \ Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	$17 \ Y \in \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	$1 \ n \in \mathbb{N}$	A
1	$2 \ \mathcal{P}(\text{succ}(n)) \subseteq \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 5.2.5.22(i)(1)
1	$3 \ \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)] \subseteq \mathcal{P}(\text{succ}(n))$	Th. 5.2.5.22(ii)(1)
1	$4 \ \mathcal{P}(\text{succ}(n)) = \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Theorem 5.2.5.23 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(n))$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 5.2.5.23(i)

$$\text{Finite}(\mathcal{P}(\emptyset))$$

- 1 $\text{Finite}(\emptyset)$ Th. 5.2.1.1
- 2 $\emptyset \notin \emptyset$ Th. 3.6.2.2
- 3 $\text{Finite}(\emptyset \cup \{\emptyset\})$ Th. 5.2.1.2(2,1)
- 4 $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ Th. 3.16.3.1
- 5 $\{\emptyset\} = \emptyset \cup \{\emptyset\}$ Th. 3.13.3.23
- 6 $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = E(4, 5)$
- 7 $\text{Finite}(\mathcal{P}(\emptyset)) = E(6, 3)$

Induktionsschritt

Th. 5.2.5.23(ii)

$$n \in \mathbb{N}, \text{Finite}(\mathcal{P}(n)) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(\text{succ}(n)))$$

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 2 2 $\text{Finite}(\mathcal{P}(n))$ A
- 1 3 $\mathcal{P}(\text{succ}(n)) = \mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)]$ Th. 5.2.5.22(1)
- 4 $\mathcal{P}(n) \subseteq \mathcal{P}(n)$ Th. 3.5.3.1
- 1 5 $S_n^{\mathcal{P}}: \mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(\text{succ}(n))$ Th. 5.2.5.17(1)
- 1,2 6 $\text{Finite}(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)])$ Th. 5.2.5.14(4,5,2)
- 1,2 7 $\text{Finite}(\mathcal{P}(n) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(n)])$ Th. 5.2.4.2(2,6)
- 1,2 8 $\text{Finite}(\mathcal{P}(\text{succ}(n))) = E(3, 7)$

Induktionsschluss:

- 1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
- 1 2 $\text{Finite}(\mathcal{P}(n))$ Ax. 4.2.9(IA,IS,1)

□

2.5.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 5.2.5.24 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: A, n

$$\text{Finite}(A) \vdash \text{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1	$\text{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A)$	Th. 5.2.1.3(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$n \approx A$	$\wedge E2(3)$
4	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(n))$	Th. 5.2.5.23(4)
5	7	$\mathcal{P}(n) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 3.17.13.6(5)
3	8	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 5.2.1.4(6, 7)
1	9	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

2.6 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
D(M) &:= \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\
S(M) &:= \neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\
I(M) &:= \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
Q(M) &:= \forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), \\
T_{\max}(M) &:= \text{TarskiFinite}(M), \\
T_{\min}(M) &:= \text{TarskiFinite}_{\min}(M).
\end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{ccccc}
\text{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\
& & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\
& & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xleftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \text{Finite}(M) \\
S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\
& & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M).
\end{array}$$

2.6.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$

Theorem 5.2.6.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: n, M
Funktionen: F, G, H

$$n \in \mathbb{N}, n \approx M \vdash \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \approx M$	A
3	3	$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	4	$\exists G: n \xrightarrow{\sim} M$	<i>Def.</i> 3.17.13.1(2)
5	5	$G: n \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6	$G^{-1}: M \xrightarrow{\sim} n$	<i>Th.</i> 3.17.12.105(5)
5	7	$G^{-1}: M \rightarrow n$	<i>Th.</i> 3.17.11.36(6)
8	8	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
5,8	9	$G^{-1} \circ F: \mathbb{N} \rightarrow n$	<i>Th.</i> 3.17.12.122(8, 7)
5,8	10	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow n$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow n$	<i>Th.</i> 3.19.11.32(1)
1,5,8	12	$\perp$	$\perp I(10, 11)$
1,3,5	13	$\perp$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\perp$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\neg I(3, 14)$

2.6.2 Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow M$ und Surjektionen $M \rightarrow \mathbb{N}$

Theorem 5.2.6.2.

Mengen: M

Funktionen: G, H

$$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$G: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
	3	$\emptyset \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.19.4.1
2	4	$G_{G, \emptyset}: M \rightarrow \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 3.17.11.28(2, 3)
2	5	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 5.2.6.3.

Mengen: M

Funktionen: F, H

$$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

1	1	$\neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$\exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	3	$F: M \rightarrow \mathbb{N}$	A
3	4	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.18.3.25(3)
1,3	5	$\perp$	$\perp I(1, 4)$
1,2	6	$\perp$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7	$\neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Theorem 5.2.6.4.

Mengen: M
Funktionen: F, G, H

$$\exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \dashv\vdash \exists F: M \rightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 1 & 2 \quad \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. \ 5.2.6.2(1) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \quad \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad A \\ 2 & 3 \quad \neg \exists F: M \rightarrow \mathbb{N} \quad Th. \ 5.2.6.3(2) \\ 1,2 & 4 \quad \perp \quad \perp I(1,3) \\ 1 & 5 \quad \neg \neg \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \neg I(2,4) \\ 1 & 6 \quad \exists F: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 2.3.6.1(5) \end{array}$$

□

2.6.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen

Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 5.2.6.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: M, n, x, m_0
Funktionen: f

$$\begin{array}{l} m_0 \in M, \ f: M \rightarrow M, \\ \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} \ (\text{Rec}_{m_0, f}(\text{succ}(n)) \neq m_0) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad m_0 \in M \quad A \\ 2 & 2 \quad f: M \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \quad \forall x \in M \ (f(x) \neq m_0) \quad A \\ 2 & 4 \quad f: M \rightarrow M \quad Def. \ 3.17.11.1(2) \\ 5 & 5 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 6 \quad \text{Rec}_{m_0, f}: \mathbb{N} \rightarrow M \quad Th. \ 4.3.3.21(1,4) \end{array}$$

1,2,5	7	$\text{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	$\text{Th. 3.17.6.10(6, 5)}$
1,2,5	8	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = f(\text{Rec}_{m_0,f}(n))$	$\text{Th. 4.3.3.24(1, 4, 5)}$
	9	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) = m_0$	A
1,2,5	10	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = \text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n))$	Th. 2.11.1.1(8)
1,2,5,9	11	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) = m_0$	$\text{Th. 2.11.1.2(10, 9)}$
1,2,3,5	12	$f(\text{Rec}_{m_0,f}(n)) \neq m_0$	$\rightarrow E(\forall E(3), 7)$
1,2,3,5,9	13	$\perp$	$\perp I(11, 12)$
1,2,3,5	14	$\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) \neq m_0$	$\neg I(9, 13)$
1,2,3	15	$\forall n \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{m_0,f}(\text{succ}(n)) \neq m_0)$	$\forall I(\neg I(5, 14))$

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 5.2.6.6.

Mengen: M, m_0, x

Funktionen: F, G, H

$$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

1	1	$\neg \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
2	3	$F: M \rightarrow M$	Def. 3.17.11.1(2)
4	4	$\neg(F: M \rightarrow M)$	A
2,4	5	$\exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	$\text{Th. 3.17.11.14(3, 4)}$
6	6	$m_0 \in M$	A
7	7	$\forall x \in M (F(x) \neq m_0)$	A
2,6,7	8	$\text{Rec}_{m_0,F}: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\text{Th. 4.3.3.31(6, 2, 7)}$
2,6,7	9	$\exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10	$\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 5.2.6.2(9)
1,2,6,7	11	$\perp$	$\perp I(1, 10)$
1,2,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 7, 11)$
1,2	13	$F: M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4, 12)$
1,2	14	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\text{Th. 3.17.11.35(2, 13)}$
1	15	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 14))$

Theorem 5.2.6.7.

Mengen: M, y

Funktionen: F, H

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \twoheadrightarrow M$	A
2	3	$\exists H: M \rightarrowtail M \forall y \in M (F(H(y)) = y)$	Th. 3.18.3.24(2)

4	4	$H: M \rightarrowtail M$	A
5	5	$\forall y \in M (F(H(y)) = y)$	A
1,4	6	$H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,4	7	$H: M \rightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.11.37(6)
1,4,5	8	$F: M \rightarrowtail M$	<i>Th.</i> 3.17.12.147(7, 5)
1,2,4,5	9	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	<i>Th.</i> 3.17.11.35(8, 2)
1,2	10	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 9)$
1	11	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 10))$

Theorem 5.2.6.8.

Mengen: M, y

Funktionen: F, H

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

Fall $M = \emptyset$ *Th.* 5.2.6.8(i)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M = \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) A$	
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
3	3	$M = \emptyset$	A
2	4	$F: M \rightarrow M$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(2)
2,3	5	$F: \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Th.</i> 2.11.1.7(3,3,4)
2,3	6	$F = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.187(5)
	7	$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$	<i>Th.</i> 3.17.12.192
3	8	$\emptyset: M \xrightarrow{\sim} M$	<i>Th.</i> 2.11.1.7(3,3,7)
2,3	9	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(6, 8)$

Fall $M \neq \emptyset$ *Th.* 5.2.6.8(ii)

$$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M), F: M \rightarrowtail M, M \neq \emptyset \vdash F: M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M)$	A
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
3	3	$M \neq \emptyset$	A
2	4	$F: M \rightarrow M$	<i>Def.</i> 3.17.11.1(2)
2,3	5	$\exists H: M \rightarrow M \forall y \in M (H(F(y)) = y)$	<i>Th.</i> 3.17.11.31(2,3)
5	6	$H: M \rightarrow M$	A

6	7	$\forall y \in M (H(F(y)) = y)$	A
1,5	8	$H: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 5)$
1,5	9	$H: M \rightarrowtail M$	Th. 3.17.11.36(7)
1,5	10	$H: M \rightarrow M$	Def. 3.17.11.4(7)
11	11	$y \in M$	A
1,5,11	12	$H(y) \in M$	Th. 3.17.6.10(10,11)
1,5,11	13	$H(F(H(y))) = H(y)$	$\rightarrow E(12, \forall E(6))$
1,5,11	14	$F(H(y)) \in M$	Th. 3.17.6.10(4,12)
1,5,11	15	$F(H(y)) = y$	Ax. 3.17.11.1(9,14,11,13)
1,5,11	16	$\exists x \in M (F(x) = y)$	$\exists I(\wedge I(12, 15))$
1,5	17	$y \in M \rightarrow \exists x \in M (F(x) = y)$	$\rightarrow I(11, 16)$
1,2,5	18	$F: M \twoheadrightarrow M$	Def. 3.17.11.2(4,17)
1,2,5	19	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 3.17.11.35(2,18)
1,2,3	20	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(5, 6, 19)$

Schluss:

1	1	$\forall F: M \twoheadrightarrow M (F: M \xrightarrow{\sim} M) A$	
2	2	$F: M \rightarrowtail M$	A
3	3	$M = \emptyset \vee M \neq \emptyset$	Th. 2.3.7.1
4	4	$M = \emptyset$	A
1,2,4	5	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 5.2.6.8(i)(1,2,4)
6	6	$M \neq \emptyset$	A
1,2,6	7	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 5.2.6.8(ii)(1,2,6)
1,2	8	$F: M \xrightarrow{\sim} M$	$\forall E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \forall I(\rightarrow I(2, 8))$	

□

Theorem 5.2.6.9.

Mengen: M, x

Funktionen: F, H

Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\forall F: M \rightarrowtail M (F: M \xrightarrow{\sim} M) A$	A
2	2	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	3	$H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	4	$S_H^+: M \rightarrowtail M$	Th. 4.3.3.42(3)
1,3	5	$S_H^+: M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,3	6	$S_H^+: M \twoheadrightarrow M$	Th. 3.17.11.37(5)
3	7	$\neg (S_H^+: M \twoheadrightarrow M)$	Th. 4.3.3.44(3)
1,3	8	$\perp$	$\perp I(6, 7)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 9 \perp & \exists E(2,3,8) \\
1 \quad 10 \quad \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M & \neg I(2,9)
\end{array}$$

2.6.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 5.2.6.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Definitionsbedingung:
Tarskisches
Maximalitätsaxiom : $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$
 $\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$
Neue Symbole:
Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$
 $\text{TarskiFinite}(M)$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 5.2.6.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Definitionsbedingung:
Tarskisches
Minimalitätsaxiom : $B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash$
 $\exists x \in B \forall y \in B (y \subseteq x \rightarrow y = x)$
Neue Symbole:
minimal Tarski-endliche Mengen: $\triangleright$
 $\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$\text{GrowRec}(B, b_0, S) :$	$b_0 \in B, \quad S : B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X))$ (Def. 5.2.6.4)
$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) :$	$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \text{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D : B \rightarrow M$ $\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$ (Def. 5.2.6.5)

Kernbeweis

$\neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$ $B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset$ kein Tarski-Maximum $\Downarrow$ $\forall X \in B \exists Y \in B (X \subset Y)$ (Th. 5.2.6.33) $\Downarrow$ $\exists b_0 \exists S \exists D \text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$ (Th. 5.2.6.31) $\Downarrow$ $\Phi_{b_0, S, D} : \mathbb{N} \rightarrowtail M$ (Th. 5.2.6.30) $\Downarrow \perp$ $\text{TarskiFinite}(M)$ (Th. 5.2.6.35)

Schlussbeweis

$\neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$ $\left[\begin{array}{l} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\ \neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \end{array} \right] \Longrightarrow \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$ (Th. 5.2.6.34) $\Downarrow \perp$ $B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset \vdash \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$ $\Downarrow$ $\text{TarskiFinite}(M)$ (Th. 5.2.6.35)
--

Stufenmechanik der frischen Werte

$F_n := \text{Rec}_{b_0, S}(n), \quad d_n := D(F_n)$ $F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots \subseteq F_n \subseteq F_{\text{succ}(n)} \subseteq \dots$ $d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{\text{succ}(n)} \setminus F_n$ (Th. 5.2.6.24) (Th. 5.2.6.26) $k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n$ (Th. 5.2.6.27) (Th. 5.2.6.28)
--

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 5.2.6.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: M, B, x

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq) \vdash \\ S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
4	4	$x \in B$	A
3,4	5	$(x, S(x)) \in R_B^\subseteq$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,3,4	6	$x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x)$	$Th. 3.17.1.8(1, 5)$
1,3,4	7	$x \subset S(x)$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\forall x \in B (x \subset S(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
1,2,3	9	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\wedge I(2, 8)$

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 5.2.6.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, x, y

Funktionen: S

Relationen: $R_B^\subseteq$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
1,2	3	$\text{TR}(R_B^\subseteq, B, B)$	$Th. 3.17.1.10(1, 2)$
1,2	4	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$Th. 3.18.3.11(3)$
5	5	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	A
5	6	$S: B \rightarrow B$	$\wedge E1(5)$
5	7	$\forall x \in B ((x, S(x)) \in R_B^\subseteq)$	$\wedge E2(5)$
1,5	8	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	$Th. 5.2.6.10(1, 6, 7)$
1,5	9	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	$\exists E(4, 5, 9)$

Frischelementrelation

Definition 5.2.6.3 (Frisehelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frisehelementrelation

Theorem 5.2.6.12 (Typisierung der Frisehelementrelation).

Mengen: M, B

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) \quad A \\ 2 & 2 \ S: B \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ Q_S \subseteq B \times M \text{ Th. 3.7.3.8(Def. 5.2.6.3(1,2))} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.13 (Frisehelementdaten typisieren Paar).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) \quad A \\ 2 & 2 \ S: B \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ X \in B \quad A \\ 4 & 4 \ a \in S(X) \setminus X \quad A \\ 2,3 & 5 \ S(X) \in B \quad \text{Th. 3.17.6.10(2,3)} \\ 1,5 & 6 \ S(X) \in \mathcal{P}(M) \quad \text{Th. 3.5.2.6(1,5)} \\ 6 & 7 \ S(X) \subseteq M \quad \text{Th. 3.16.2.1(6)} \\ 4 & 8 \ a \in S(X) \quad \text{Th. 3.12.2(4)} \\ 1,2,3,4 & 9 \ a \in M \quad \text{Th. 3.5.2.6(7,8)} \\ 3,9 & 10 \ (X, a) \in B \times M \text{ Th. 3.16.4.9(3,9)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.14 (Frisehelementrelation einfuehren).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, X \in B, a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$X \in B$	A
4	4	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5	$(X, a) \in B \times M$	$Th. 5.2.6.13(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6	$(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7	$(X, a) \in Q_S$	$= E(Def. 5.2.6.3(1, 2), 6)$

Theorem 5.2.6.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4	$(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(Def. 5.2.6.3(1, 2), 3)$
1,2,3	5	$a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.7.3.3(4)$

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 5.2.6.16 (Existenz eines Frischelements).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)), X \in B \vdash \exists a ((X, a) \in Q_S)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
4	4	$X \in B$	A
3,4	5	$X \subset S(X)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
3,4	6	$\exists a \in S(X) \setminus X$	$Th. 3.5.2.4(5)$
7	7	$a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8	$(X, a) \in Q_S$	$Th. 5.2.6.14(1, 2, 4, 7)$
1,2,4,7	9	$\exists a ((X, a) \in Q_S)$	$\exists I(8)$

$$1,2,3,4 \quad 10 \quad \exists a ((X, a) \in Q_S) \quad \exists E(6, 7, 9)$$

Theorem 5.2.6.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).

Mengen: M, B, X, a

Funktionen: S

Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \text{TR}(Q_S, B, M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 \quad 2 \quad S: B \rightarrow B & A \\ 3 \quad 3 \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) & A \\ 1,2 \quad 4 \quad Q_S \subseteq B \times M & \text{Th. 5.2.6.12}(1, 2) \\ 5 \quad 5 \quad X \in B & A \\ 1,2,3,5 \quad 6 \quad \exists a ((X, a) \in Q_S) & \text{Th. 5.2.6.16}(1, 2, 3, 5) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad X \in B \rightarrow \exists a (X, a) \in Q_S \rightarrow I(5, 6) & \\ 1,2,3 \quad 8 \quad \text{TR}(Q_S, B, M) & \text{Def. 3.17.1.1}(4, 7) \end{array}$$

Auswahl frischer Elemente

Theorem 5.2.6.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: M, B, X

Funktionen: S, D

Relationen: Q_S

$$\begin{array}{l} B \subseteq \mathcal{P}(M), S: B \rightarrow B, D: B \rightarrow M, \\ \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash \\ D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 \quad 2 \quad S: B \rightarrow B & A \\ 3 \quad 3 \quad D: B \rightarrow M & A \\ 4 \quad 4 \quad \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) & A \\ 5 \quad 5 \quad X \in B & A \\ 4,5 \quad 6 \quad (X, D(X)) \in Q_S & \rightarrow E(5, \forall E(4)) \\ 1,2,4,5 \quad 7 \quad D(X) \in S(X) \setminus X & \text{Th. 5.2.6.15}(1, 2, 6) \\ 1,2,4 \quad 8 \quad \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) & \forall I(\rightarrow I(5, 7)) \\ 1,2,3,4 \quad 9 \quad D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) & \wedge I(3, 8) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.19 (Ausgewaehlte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$\begin{aligned} B &\subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S) \vdash \\ \exists D: B &\rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X) \end{aligned}$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	4	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	A
4	5	$D: B \rightarrow M$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7	$D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 5.2.6.18(1, 2, 5, 6)$
1,2,4	8	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Theorem 5.2.6.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, a
Funktionen: S, D
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad S: B \rightarrow B, \quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \vdash \exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$S: B \rightarrow B$	A
3	3	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	A
1,2,3	4	$TR(Q_S, B, M)$	$Th. 5.2.6.17(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B ((X, D(X)) \in Q_S)$	$Th. 3.18.3.11(4)$
1,2,3	6	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$Th. 5.2.6.19(1, 2, 5)$

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 5.2.6.4 (Wachstumssituation).

Mengen: B, X, b_0
Funktionen: S

$$\begin{aligned} \text{GrowRec}(B, b_0, S) &:= b_0 \in B \wedge S: B \rightarrow B \wedge \\ &\quad \forall X \in B (X \subset S(X)) \end{aligned}$$

Definition 5.2.6.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: M, B, X, b_0
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge \\ D: B \rightarrow M \wedge \forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$$

Definition 5.2.6.6 (Frischwertfolge).

Mengen: B, b_0
Funktionen: S, D

$$\Phi_{b_0, S, D} := D \circ \text{Rec}_{b_0, S}$$

Theorem 5.2.6.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } u \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \text{ GrowRec}(B, b_0, S) \quad \text{Def. 5.2.6.5(1)} \\ 1 & 4 \text{ } b_0 \in B \quad \text{Def. 5.2.6.4(3)} \\ 1 & 5 \text{ } S: B \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.6.4(3)} \\ 1,2 & 6 \text{ Rec}_{b_0, S}(u) \in B \quad \text{Th. 4.3.3.22(4, 5, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).

Mengen: M, B, b_0, u
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), u \in \mathbb{N} \vdash \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } u \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \text{ GrowRec}(B, b_0, S) \quad \text{Def. 5.2.6.5(1)} \\ 1 & 4 \text{ } b_0 \in B \quad \text{Def. 5.2.6.4(3)} \\ 1 & 5 \text{ } S: B \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.6.4(3)} \\ 1,2 & 6 \text{ Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \quad \text{Th. 4.3.3.24(4, 5, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: M, B, b_0
Funktionen: S, D

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$
 $\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 5.2.6.5(1)
1	3	$b_0 \in B$	Def. 5.2.6.4(2)
1	4	$S: B \rightarrow B$	Def. 5.2.6.4(2)
1	5	$D: B \rightarrow M$	Def. 5.2.6.5(1)
1	6	$\text{Rec}_{b_0, S}: \mathbb{N} \rightarrow B$	$\text{Th. 4.3.3.21(3, 4)}$
1	7	$D \circ \text{Rec}_{b_0, S}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\text{Th. 3.17.12.111(6, 5)}$
1	8	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	$= E(\text{Def. 5.2.6.6, 7})$

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 5.2.6.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, u
Funktionen: S

$\text{GrowRec}(B, b_0, S), u \in \mathbb{N} \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$

1	1	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$b_0 \in B$	Def. 5.2.6.4(1)
1	4	$S: B \rightarrow B$	Def. 5.2.6.4(1)
1	5	$\forall X \in B (X \subset S(X))$	Def. 5.2.6.4(1)
1,2	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	$\text{Th. 4.3.3.22(3, 4, 2)}$
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subset S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
1,2	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	$\text{Th. 4.3.3.24(3, 4, 2)}$
1,2	10	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	Th. 2.11.1.1(9)
1,2	11	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$\text{Th. 3.5.3.8(8, 10)}$

Theorem 5.2.6.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: B, X, b_0, k, n, u
Funktionen: S
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

GrowRec(B, b_0, S), $k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$, $k < n \vdash$
 $\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	GrowRec(B, b_0, S)	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
5	5	$u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	<i>Th.</i> 5.2.6.24(1, 5)
1	7	$\forall u \in \mathbb{N} (\text{Rec}_{b_0, S}(u) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 6))$
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	<i>Th.</i> 3.19.9.17(7, 2, 3, 4)

Theorem 5.2.6.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: M, B, X, b_0, u
Funktionen: S, D

GrowFresh(M, B, b_0, S, D), $u \in \mathbb{N} \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) \wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$

1	1	GrowFresh(M, B, b_0, S, D)	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	<i>Def.</i> 5.2.6.5(1)
1,2	4	$\text{Rec}_{b_0, S}(u) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.6.21(1, 2)
1,2	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in$ $S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \setminus \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	<i>Th.</i> 3.12.2(5)
1,2	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u)) = S(\text{Rec}_{b_0, S}(u))$	<i>Th.</i> 5.2.6.22(1, 2)
1,2	8	$S(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) = \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(7)
1,2	9	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$	$= E(8, 6)$
1,2	10	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	<i>Th.</i> 3.12.3(5)
1,2	11	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(u))$ $\wedge D(\text{Rec}_{b_0, S}(u)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Theorem 5.2.6.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: M, B, b_0, k, n
Funktionen: S, D
Relation: $<_{\mathbb{N}}$

GrowFresh(M, B, b_0, S, D), $k \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$, $k < n \vdash$
 $D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1	5	$\text{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 5.2.6.5(1)
1,2	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k))$	$\wedge E1(\text{Th. 5.2.6.26}(1, 2))$
1,2,3,4	7	$\text{Rec}_{b_0, S}(\text{succ}(k)) \subseteq \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 5.2.6.25}(5, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	8	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 3.5.2.6}(7, 6)$

Theorem 5.2.6.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: M, B, X, b_0, k, n

Funktionen: S, D

Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D), k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, k < n \vdash$

$\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \in \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\text{Th. 5.2.6.27}(1, 2, 3, 4)$
1,3	6	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(n)) \notin \text{Rec}_{b_0, S}(n)$	$\wedge E2(\text{Th. 5.2.6.26}(1, 3))$
1,2,3,4	7	$D(\text{Rec}_{b_0, S}(k)) \neq D(\text{Rec}_{b_0, S}(n))$	$\text{Th. 3.3.1}(5, 6)$
1,2,3,4	8	$(D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(k) \neq (D \circ \text{Rec}_{b_0, S})(n)$	$\text{Th. 3.17.12.120}(2, 3, 7)$
1,2,3,4	9	$\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$	$= E(\text{Def. 5.2.6.6}, 8)$

Theorem 5.2.6.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: M, B, b_0, k, n

Funktionen: S, D

Relation: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$

$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n))$

1	1	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$k < n$	A
1,2,3,4	5	$\Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$	$\text{Th. 5.2.6.28}(1, 2, 3, 4)$
1,2,3	6	$k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)$	$\rightarrow I(4, 5)$

$$1 \quad 7 \quad \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n)) \quad \forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 6)))$$

Theorem 5.2.6.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: M, B, X, b_0, n, k
Funktionen: S, D

$$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash \\ \Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	GrowFresh(M, B, b_0, S, D)	A
1	2	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 5.2.6.23(1)
1	3	$\forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow \Phi_{b_0, S, D}(k) \neq \Phi_{b_0, S, D}(n))$	Th. 5.2.6.29(1)
1	4	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	Th. 3.19.9.16(2, 3)

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 3.18.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 5.2.6.31 (Nichtmaximalität liefert Frischdaten).

Mengen: M, B, b_0, X, x, y
Funktionen: S, D

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \emptyset, \\ \forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \\ \exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	A
2	4	$\exists b_0 \in B$	Th. 3.6.3.8(2)
1,3	5	$\exists S: B \rightarrow B \forall x \in B (x \subset S(x))$	Th. 5.2.6.11(1, 3), Ax. 3.18.3.1
6	6	$b_0 \in B$	A
7	7	$S: B \rightarrow B \wedge \forall x \in B (x \subset S(x))$	A
7	8	$S: B \rightarrow B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\forall x \in B (x \subset S(x))$	$\wedge E2(7)$
6,7	10	GrowRec(B, b_0, S)	$\wedge I(6, 8, 9)$

1,7 11	$\exists D: B \rightarrow M \forall X \in B$	<i>Th.</i> 5.2.6.20(1, 8, 9), <i>Ax.</i> 3.18.3.1
	$(D(X) \in S(X) \setminus X)$	
12 12	$D: B \rightarrow M \wedge$	<i>A</i>
	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	
12 13	$D: B \rightarrow M$	$\wedge E1(12)$
12 14	$\forall X \in B (D(X) \in S(X) \setminus X)$	$\wedge E2(12)$
1,6,7,12 15	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 10, 13, 14)$
1,6,7,12 16	$\exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(15)$
1,6,7,12 17	$\exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(16)$
1,6,7,12 18	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(17)$
1,6,7 19	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(11, 12, 18)$
1,3,6 20	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 19)$
1,2,3 21	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 20)$

Theorem 5.2.6.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: M, B, b_0, x, y

Funktionen: S, D, H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y) \vdash \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1 1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	<i>A</i>
2 2	$B \neq \emptyset$	<i>A</i>
3 3	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	<i>A</i>
1,2,3 4	$\exists b_0 \exists S \exists D \text{ GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	<i>Th.</i> 5.2.6.31(1, 2, 3)
5 5	$\text{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	<i>A</i>
5 6	$\Phi_{b_0, S, D}: \mathbb{N} \rightarrow M$	<i>Th.</i> 5.2.6.30(5)
5 7	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(6)$
1,2,3 8	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(4, 5, 7)$

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 5.2.6.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: M, B, x, y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$$

$$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash$$

$$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
4	4	$x \in B$	A
5	5	$\neg \exists y \in B (x \subset y)$	A
6	6	$y \in B$	A
7	7	$x \subseteq y$	A
8	8	$y \neq x$	A
8	9	$x \neq y$	$Th. 2.11.3.1(8)$
7,8	10	$x \subset y$	$Def. 3.5.1.2(\wedge I(7, 9))$
6,7,8	11	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
5,6,7,8	12	$\perp$	$\perp I(5, 11)$
5,6,7	13	$y = x$	$\neg E(8, 12)$
5,6	14	$x \subseteq y \rightarrow y = x$	$\rightarrow I(7, 13)$
4,5	15	$\forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 14))$
4,5	16	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\exists I(\wedge I(4, 15))$
3,4,5	17	$\perp$	$\perp I(3, 16)$
3,4	18	$\exists y \in B (x \subset y)$	$\neg E(5, 17)$
1,2,3	19	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 18))$

Theorem 5.2.6.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset,$
 $\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \vdash$
 $\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \emptyset$	A
3	3	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
1,2,3	4	$\forall x \in B \exists y \in B (x \subset y)$	$Th. 5.2.6.33(1, 2, 3)$
1,2,3	5	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 5.2.6.32(1, 2, 4)$

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 5.2.6.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, x, y
Funktionen: H

$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash \text{TarskiFinite}(M)$

1	1	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	A
2,5	6	$\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. 5.2.6.34(3, 4, 5)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists x \in B \forall y \in B (x \subseteq y \rightarrow y = x) \rightarrow I(2, 8)$	
1	10	$TarskiFinite(M)$	$Def. 5.2.6.1(9)$

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\} \quad (\text{Def. 5.2.6.7})$$

$\text{TarskiFinite}(M) \implies \exists F \in \text{Fin}(M) \text{ maximal} \implies F = M \implies \text{Finite}(M)$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M , aber echt größer als F , im Widerspruch zur Maximalität von F .

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\text{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 5.2.6.7 (Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) := \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \text{Finite}(F)\}$$

Theorem 5.2.6.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).

Mengen: M, F

$$F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$$

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | $F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \in \mathcal{P}(M) \wedge \text{Finite}(F)$ | <i>Def. 5.2.6.7</i> |
| 2 | $F \in \mathcal{P}(M) \dashv\vdash F \subseteq M$ | <i>Th. 3.16.2.1</i> |
| 3 | $F \in \text{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$ | <i>Tr.(1, 2)</i> |

Theorem 5.2.6.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, F

$$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$$

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
1	2	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 5.2.6.36(1)
1	3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(1, 4)))$
	6	$\emptyset \subseteq M$	Th. 3.6.3.2
	7	$\text{Finite}(\emptyset)$	Th. 5.2.1.1
	8	$\emptyset \in \text{Fin}(M)$	$\text{Th. 5.2.6.36}(\wedge I(6, 7))$
	9	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
	10	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge I(5, 9)$

Theorem 5.2.6.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).

Mengen: M, F, x

$$F \in \text{Fin}(M), x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
	2	$x \in M \setminus F$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 5.2.6.36(1)
1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
1	5	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(3)$
2	6	$x \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	7	$x \notin F$	Th. 3.12.3(2)
2	8	$\{x\} \subseteq M$	Th. 3.11.3.14(6)
1,2	9	$F \cup \{x\} \subseteq M$	$\text{Th. 3.13.3.52(4, 8)}$
1,2	10	$\text{Finite}(F \cup \{x\})$	Th. 5.2.1.2(7, 5)
1,2	11	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\text{Th. 5.2.6.36}(\wedge I(9, 10))$
	12	$F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.50
	13	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.7
	14	$x \in F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(13)
2	15	$F \cup \{x\} \neq F$	$\text{Th. 3.4.2.2(14, 7)}$
2	16	$F \neq F \cup \{x\}$	Th. 2.11.3.1(15)
2	17	$F \subset F \cup \{x\}$	$\text{Def. 3.5.1.2}(\wedge I(12, 16))$
1,2	18	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge I(11, 17)$

Maximalität

Theorem 5.2.6.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, F, G

$\text{TarskiFinite}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3	$B \neq \emptyset$	A
1	4	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow \exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	Def. 5.2.6.1(1)
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	$\wedge I(2, 3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$= E(5, 4)$

Theorem 5.2.6.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).

Mengen: M, F, G, x

$F \in \text{Fin}(M), \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F) \vdash F = M$

1	1	$F \in \text{Fin}(M)$	A
2	2	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	Th. 5.2.6.36(1)
1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	Th. 3.5.2.3(4, 5)
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$\text{Th. 5.2.6.38(1, 7)}$
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.1(10)
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \rightarrow F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$
1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.2(10)
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	Th. 2.11.3.1(14)
1,2,7	16	$\perp$	$\perp I(13, 15)$
1,2,5	17	$\perp$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5, 17)$

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 5.2.6.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).

Mengen: M, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{Finite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \text{Fin}(M) \neq \emptyset$	Th. 5.2.6.37
	3	$\text{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\text{Fin}(M) \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \text{Fin}(M) \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\text{Th. 5.2.6.39}(1, 3, 4)$
6	6	$F \in \text{Fin}(M) \wedge \forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	A
6	7	$F \in \text{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \text{Fin}(M) (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	$\text{Th. 5.2.6.40}(7, 8)$
6	10	$F \subseteq M \wedge \text{Finite}(F)$	$\text{Th. 5.2.6.36}(7)$
6	11	$\text{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\text{Finite}(M)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\text{Finite}(M)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\text{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 5.2.6.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: M, n

Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M)$	$\text{Th. 5.2.1.3}(1)$
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$n \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\text{Th. 5.2.6.1}(4, 5)$
1	7	$\neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 5.2.6.43 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).

Mengen: M

Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M \quad \text{Th. 5.2.6.42(1)} \\ 1 & 3 \text{TarskiFinite}(M) \quad \text{Th. 5.2.6.35(2)} \end{array}$$

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M : Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{array}{ll} X \subseteq Y & \longleftrightarrow M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} & \longleftrightarrow \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} & \longleftrightarrow \text{maximal in } B. \end{array}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 5.2.6.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X

$$B^{\complement_M} := \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 5.2.6.44 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: M, B, X, Z

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B (Z = M \setminus X)$$

$$1 \ Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B (Z = M \setminus X) \quad \text{Def. 5.2.6.8}$$

Theorem 5.2.6.45 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: M, B, X, Y

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in B & A \\ 1 \ 2 \ \exists Y \in B (M \setminus X = M \setminus Y) & \exists I(\wedge I(1, = I)) \\ 1 \ 3 \ M \setminus X \in B^{\complement_M} & Th. \ 5.2.6.44(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.46 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: M, B, X

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \ X \in B \vdash X \subseteq M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 \ 2 \ X \in B & A \\ 1,2 \ 3 \ X \in \mathcal{P}(M) & Th. \ 3.5.2.6(1, 2) \\ 1,2 \ 4 \ X \subseteq M & Th. \ 3.16.2.1(3) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.47 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: M, B, X, Z

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \ B \neq \emptyset \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 2 \ 2 \ B \neq \emptyset & A \\ 3 \ 3 \ Z \in B^{\complement_M} & A \\ 3 \ 4 \ \exists X \in B (Z = M \setminus X) & Th. \ 5.2.6.44(3) \\ 5 \ 5 \ X \in B \wedge Z = M \setminus X & A \\ 5 \ 6 \ X \in B & \wedge E1(5) \\ 5 \ 7 \ Z = M \setminus X & \wedge E2(5) \\ 1,5 \ 8 \ X \subseteq M & Th. \ 5.2.6.46(1, 6) \\ 1,5 \ 9 \ M \setminus X \subseteq M & Th. \ 3.12.15 \\ 1,5 \ 10 \ Z \subseteq M & = E(7, 9) \\ 1,5 \ 11 \ Z \in \mathcal{P}(M) & Th. \ 3.16.2.1(10) \end{array}$$

1,3 12	$Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4, 5, 11)$
1 13	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 12)))$
2 14	$\exists X \in B$	$Th. 3.6.3.8(2)$
15 15	$X \in B$	A
15 16	$M \setminus X \in B^{\mathcal{C}_M}$	$Th. 5.2.6.45(15)$
15 17	$B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(16)$
2 18	$B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset$	$\exists E(14, 15, 17)$
1,2 19	$B^{\mathcal{C}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{C}_M} \neq \emptyset \wedge I(13, 18)$	

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 5.2.6.48 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{C}_M} \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$$

1 1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2 2	$\exists U \in B^{\mathcal{C}_M} \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	A
3 3	$U \in B^{\mathcal{C}_M} \wedge$	A
	$\forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	
3 4	$U \in B^{\mathcal{C}_M}$	$\wedge E1(3)$
3 5	$\forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (U \subseteq V \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3 6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	$Th. 5.2.6.44(4)$
7 7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7 8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7 9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
10 10	$Y \in B$	A
11 11	$Y \subseteq X$	A
1,7 12	$X \subseteq M$	$Th. 5.2.6.46(1, 8)$
1,10 13	$Y \subseteq M$	$Th. 5.2.6.46(1, 10)$
10 14	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{C}_M}$	$Th. 5.2.6.45(10)$
1,7,10,11 15	$M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	$Th. 3.12.18(13, 12, 11)$
1,7,10,11 16	$U \subseteq M \setminus Y$	$= E(9, 15)$
3,10,11 17	$U \subseteq M \setminus Y \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(5)$
1,3,7,10,11 18	$M \setminus Y = U$	$= E(16, 17)$
1,3,7,10,11 19	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(9, 18)$
1,3,7,10,11 20	$Y = X$	$Th. 3.12.20(12, 13, 19)$

1,3,7,10	21	$Y \subseteq X \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(11, 20)$
1,3,7	22	$\forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 21))$
1,3,7	23	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 22))$
1,3	24	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 23)$
1,2	25	$\exists X \in B \forall Y \in B (Y \subseteq X \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 24)$

Theorem 5.2.6.49 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: M, B, U, V, X, Y

$$B \subseteq \mathcal{P}(M), \exists U \in B^{\mathcal{C}_M} \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U) \vdash \\ \exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\mathcal{C}_M} \forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\mathcal{C}_M} \wedge$	A
		$\forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	
3	4	$U \in B^{\mathcal{C}_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\mathcal{C}_M} (V \subseteq U \rightarrow V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B (U = M \setminus X)$	$Th. 5.2.6.44(4)$
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
10	10	$Y \in B$	A
11	11	$X \subseteq Y$	A
1,7	12	$X \subseteq M$	$Th. 5.2.6.46(1, 8)$
1,10	13	$Y \subseteq M$	$Th. 5.2.6.46(1, 10)$
10	14	$M \setminus Y \in B^{\mathcal{C}_M}$	$Th. 5.2.6.45(10)$
1,7,10,11	15	$M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	$Th. 3.12.18(12, 13, 11)$
1,7,10,11	16	$M \setminus Y \subseteq U$	$= E(9, 15)$
3,10,11	17	$M \setminus Y \subseteq U \rightarrow M \setminus Y = U$	$\forall E(5)$
1,3,7,10,11	18	$M \setminus Y = U$	$= E(16, 17)$
1,3,7,10,11	19	$M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(9, 18)$
1,3,7,10,11	20	$Y = X$	$Th. 3.12.20(12, 13, 19)$
1,3,7,10	21	$X \subseteq Y \rightarrow Y = X$	$\rightarrow I(11, 20)$
1,3,7	22	$\forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 21))$
1,3,7	23	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 22))$
1,3	24	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(6, 7, 23)$
1,2	25	$\exists X \in B \forall Y \in B (X \subseteq Y \rightarrow Y = X)$	$\exists E(2, 3, 24)$

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 5.2.6.50 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M), B \subseteq \mathcal{P}(M), B \neq \emptyset \vdash \\ \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ TarskiFinite}_{\min}(M) & A \\ 2 \quad 2 B \subseteq \mathcal{P}(M) & A \\ 3 \quad 3 B \neq \emptyset & A \\ 1 \quad 4 (B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow & \text{Def. 5.2.6.2(1)} \\ \quad \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F) & \\ 2,3 \quad 5 B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset & \wedge I(2,3) \\ 1,2,3 \quad 6 \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F) & = E(5,4) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.51 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}(M) \vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ TarskiFinite}(M) & A \\ 2 \quad 2 B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset & A \\ 2 \quad 3 B \subseteq \mathcal{P}(M) & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 4 B \neq \emptyset & \wedge E2(2) \\ 2 \quad 5 B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \emptyset & \text{Th. 5.2.6.47(3,4)} \\ 2 \quad 6 B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) & \wedge E1(5) \\ 2 \quad 7 B^{\complement_M} \neq \emptyset & \wedge E2(5) \\ 1,2 \quad 8 \exists F \in B^{\complement_M} \forall G \in B^{\complement_M} (F \subseteq G \rightarrow G = F) & \text{Th. 5.2.6.39(1,6,7)} \\ 1,2 \quad 9 \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F) & \text{Th. 5.2.6.48(3,8)} \\ 1 \quad 10 (B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow & \rightarrow I(2,9) \\ \quad \exists F \in B \forall G \in B (G \subseteq F \rightarrow G = F) & \\ 1 \quad 11 \text{TarskiFinite}_{\min}(M) & \text{Def. 5.2.6.2(10)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.52 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M, B, F, G

$$\text{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \emptyset$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$Th. 5.2.6.47(3, 4)$
2	6	$B^{\mathcal{G}_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\mathcal{G}_M} \neq \emptyset$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\mathcal{G}_M} \forall G \in B^{\mathcal{G}_M} (G \subseteq F \rightarrow G = F)$	$Th. 5.2.6.50(1, 6, 7)$
1,2	9	$\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$Th. 5.2.6.49(3, 8)$
1	10	$(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \emptyset) \rightarrow$ $\exists F \in B \forall G \in B (F \subseteq G \rightarrow G = F)$	$\rightarrow I(2, 9)$
1	11	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Def. 5.2.6.1(10)$

Theorem 5.2.6.53 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\text{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	$Th. 5.2.6.51(1)$

$\dashv$:

1	1	$\text{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\text{TarskiFinite}(M)$	$Th. 5.2.6.52(1)$

□

2.6.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 5.2.6.54 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \text{ Th. 5.2.6.42(1)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 1 & 2 \text{TarskiFinite}(M) \text{ Th. 5.2.6.35(1), Ax. 3.18.3.1} \\ 1 & 3 \text{Finite}(M) \quad \text{Th. 5.2.6.41(2)} \end{array}$$

□

Theorem 5.2.6.55 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M
Funktionen: G, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \neg\exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M \text{ Th. 5.2.6.42(1)} \\ 1 & 3 \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \text{ Th. 5.2.6.3(2)} \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \neg\exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \exists G: \mathbb{N} \rightarrowtail M \quad A \\ 2 & 3 \exists H: M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.6.2(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 4 \ \perp & \perp I(1,3) \\
1 \ 5 \ \neg\exists G: \mathbb{N} \rightarrow M & \neg I(2,4) \\
1 \ 6 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 5.2.6.35(5)} \\
1 \ 7 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 5.2.6.41(6)}
\end{array}$$

□

Theorem 5.2.6.56 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstinjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) & A \\
1 \ 2 \ \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 5.2.6.42(1)} \\
1 \ 3 \ \neg\exists H: M \rightarrow \mathbb{N} & \text{Th. 5.2.6.3(2)} \\
1 \ 4 \ \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & \text{Th. 5.2.6.6(3)}
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) & A \\
1 \ 2 \ \neg\exists H: \mathbb{N} \rightarrow M & \text{Th. 5.2.6.9(1)} \\
1 \ 3 \ \text{TarskiFinite}(M) & \text{Th. 5.2.6.35(2)} \\
1 \ 4 \ \text{Finite}(M) & \text{Th. 5.2.6.41(3)}
\end{array}$$

□

Theorem 5.2.6.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: F, H

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$1 \ 1 \ \text{Finite}(M) \quad A$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) \ \text{Th. 5.2.6.56(1)} \\
1 \ 3 \ \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) \ \text{Th. 5.2.6.7(2)}
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \forall F: M \rightarrow M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) \ A \\
1 \ 2 \ \forall F: M \rightarrowtail M \ (F: M \xrightarrow{\sim} M) \ \text{Th. 5.2.6.8(1)} \\
1 \ 3 \ \text{Finite}(M) \qquad \qquad \qquad \text{Th. 5.2.6.56(2)}
\end{array}$$

□

Theorem 5.2.6.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) \qquad A \\
1 \ 2 \ \text{TarskiFinite}(M) \ \text{Th. 5.2.6.43(1)}
\end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \text{TarskiFinite}(M) \ A \\
1 \ 2 \ \text{Finite}(M) \qquad \text{Th. 5.2.6.41(1)}
\end{array}$$

□

Theorem 5.2.6.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \dashv\vdash \text{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ \text{Finite}(M) \qquad A \\
1 \ 2 \ \text{TarskiFinite}(M) \ \text{Th. 5.2.6.43(1)}
\end{array}$$

1 3 TarskiFinite_{min}(M) Th. 5.2.6.51(2)

⊥:

1 1 TarskiFinite_{min}(M) A
 1 2 TarskiFinite(M) Th. 5.2.6.52(1)
 1 3 Finite(M) Th. 5.2.6.41(2)

□

2.7 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

2.7.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 5.2.7.1 (Selbstinjektionen natürlicher Zahlen sind bijektiv).

Mengen: n

Funktionen: F, G

$$n \in \mathbb{N}, F: n \rightarrow n \vdash F: n \xrightarrow{\sim} n$$

1 1 $n \in \mathbb{N}$ A
 2 2 $F: n \rightarrow n$ A
 3 $n \subseteq n$ Th. 3.5.3.1
 1 4 Finite(n) Th. 5.2.5.7(1, 3)
 1 5 $\forall G: n \rightarrow n (G: n \xrightarrow{\sim} n)$ Th. 5.2.6.56(4)
 1,2 6 $F: n \xrightarrow{\sim} n$ $\forall E(5)$

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 5.2.7.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: G

$$b \in B, b \notin A, G: B \rightarrow B, \forall x \in B G(x) \in A \vdash \perp$$

1 1 $b \in B$ A
 2 2 $b \notin A$ A
 3 3 $G: B \rightarrow B$ A
 4 4 $\forall x \in B G(x) \in A$ A
 1,3 5 $\exists x \in B G(x) = b$ Ax. 3.17.11.2(3, 1)

6	6	$x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7	$x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8	$G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9	$G(x) \in A$	$\rightarrow E(4, 7)$
4,6	10	$b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11	$\perp$	$\perp I(10, 2)$
1,2,3,4	12	$\perp$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 5.2.7.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F

$$A \subseteq B, b \in B, b \notin A, F: B \rightarrow A, \iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B \vdash \perp$$

1	1	$A \subseteq B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$b \notin A$	A
4	4	$F: B \rightarrow A$	A
5	5	$\iota_{A,B} \circ F: B \rightarrow B$	A
1,4	6	$\forall x \in B (\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$Th. 3.17.12.117(1, 4)$
1,2,3,4,5	7	$\perp$	$Th. 5.2.7.2(2, 3, 5, 6)$

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 5.2.7.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n, F: n \rightarrow m \vdash \perp$$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$F: n \rightarrow m$	A
1,2,3	5	$m \in n$	$Th. 3.19.9.1(1, 2, 3)$
1,2,3	6	$m \subseteq n$	$Th. 3.19.8.1(1, 2, 5)$
1	7	$m \notin m$	$Th. 3.15.2.2$
1,2,3	8	$\iota_{m,n}: m \rightarrow n$	$Th. 3.17.12.51(6)$
1,2,3,4	9	$\iota_{m,n} \circ F: n \rightarrow n$	$Th. 3.17.12.122(4, 8)$
1,2,3,4	10	$\iota_{m,n} \circ F: n \xrightarrow{\sim} n$	$Th. 5.2.7.1(2, 9)$
1,2,3,4	11	$\iota_{m,n} \circ F: n \rightarrow n$	$Th. 3.17.11.37(10)$
4	12	$F: n \rightarrow m$	$Def. 3.17.11.1(4)$

1,2,3,4 13 $\perp$

Th. 5.2.7.3(6, 5, 7, 12, 11)

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 5.2.7.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: m, n

Funktionen: F

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}, m < n \vdash$

$\neg(m \approx n)$

1	1	$m \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$m < n$	A
4	4	$m \approx n$	A
4	5	$n \approx m$	Th. 3.17.13.2(4)
4	6	$\exists F: n \xrightarrow{\sim} m$	Def. 3.17.13.1(5)
7	7	$F: n \xrightarrow{\sim} m$	A
7	8	$F: n \rightarrow m$	Th. 3.17.11.36(7)
1,2,3,7	9	$\perp$	Th. 5.2.7.4(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\neg(m \approx n)$	$\neg I(4, 10)$

Theorem 5.2.7.6 (Gleichmächtige natürliche Zahlen sind gleich).

Mengen: n, m

Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \approx m \vdash n = m$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \approx m$	A
1,2	4	$n < m \vee m < n \vee n = m$	Th. 4.3.5.19(1, 2)
5	5	$n < m$	A
1,2,5	6	$\neg(n \approx m)$	Th. 5.2.7.5(1, 2, 5)
1,2,3,5	7	$n = m$	Th. 2.3.7.3(3, 6)
8	8	$m < n$	A
3	9	$m \approx n$	Th. 3.17.13.2(3)
2,1,8	10	$\neg(m \approx n)$	Th. 5.2.7.5(2, 1, 8)
1,2,3,8	11	$n = m$	Th. 2.3.7.3(9, 10)

$$\begin{array}{ll}
12 & 12 \quad n = m \\
1,2,3 & 13 \quad n = m
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
A \\
Th. \ 2.3.4.7(4, 5, 7, 8, 11, 12, 12)
\end{array}$$

Theorem 5.2.7.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m
Relationen: $<_{\mathbb{N}}$

$$\begin{array}{l}
n \in \mathbb{N}, \ m \in \mathbb{N}, \\
n \approx M, \ m \approx M \vdash n = m
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad m \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \quad n \approx M \quad A \\
4 & 4 \quad m \approx M \quad A \\
4 & 5 \quad M \approx m \quad Th. \ 3.17.13.2(4) \\
3,4 & 6 \quad n \approx m \quad Th. \ 3.17.13.3(3, 5) \\
1,2,3,4 & 7 \quad n = m \quad Th. \ 5.2.7.6(1, 2, 6)
\end{array}$$

2.7.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 5.2.7.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: M, n, m

$$Finite(M) \vdash \exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad Finite(M) \quad A \\
1 & 2 \quad \exists n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M) \quad Th. \ 5.2.1.3(1) \\
3 & 3 \quad n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M \quad A \\
3 & 4 \quad n \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(3) \\
3 & 5 \quad n \approx M \quad \wedge E2(3) \\
6 & 6 \quad m \in \mathbb{N} \wedge m \approx M \quad A \\
6 & 7 \quad m \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(6) \\
6 & 8 \quad m \approx M \quad \wedge E2(6) \\
3,6 & 9 \quad n = m \quad Th. \ 5.2.7.7(4, 7, 5, 8) \\
1 & 10 \quad \exists! n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M) \quad \exists! I(2, 3, 6, 9)
\end{array}$$

Definition 5.2.7.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: M, n
Termsymbol: t_{Card}

$$Finite(M) \vdash t_{Card}(M) := \iota n (n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M)$$

2.7.3 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 5.2.7.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge t_{\text{Card}}(M) \approx M \text{ Def. 5.2.7.1(1)} \\ 1 & 3 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \quad \wedge E1(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.7.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\text{Finite}(M) \vdash t_{\text{Card}}(M) \approx M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 1 & 2 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \wedge t_{\text{Card}}(M) \approx M \text{ Def. 5.2.7.1(1)} \\ 1 & 3 \ t_{\text{Card}}(M) \approx M \quad \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.7.11 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: M, N

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash \iota_{t_{\text{Card}}(M), t_{\text{Card}}(N)} : t_{\text{Card}}(M) \hookrightarrow t_{\text{Card}}(N)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Finite}(N) \quad A \\ 3 & 3 \ t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \quad A \\ 1 & 4 \ t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.7.9(1)} \\ 2 & 5 \ t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N} \quad \text{Th. 5.2.7.9(2)} \\ 1,2,3 & 6 \ t_{\text{Card}}(M) \subseteq t_{\text{Card}}(N) \quad \text{Th. 3.19.9.5(4, 5, 3)} \\ 1,2,3 & 7 \ \iota_{t_{\text{Card}}(M), t_{\text{Card}}(N)} : t_{\text{Card}}(M) \hookrightarrow t_{\text{Card}}(N) \text{ Th. 3.17.12.51(6)} \end{array}$$

Theorem 5.2.7.12 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).

Mengen: M, N

Funktionen: F

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vdash \exists F : M \hookrightarrow N$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \approx M$	Th. 5.2.7.10(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \approx N$	Th. 5.2.7.10(2)
1,2,3	6	$t_{t_{\text{Card}}(M), t_{\text{Card}}(N)}: t_{\text{Card}}(M) \rightarrow t_{\text{Card}}(N)$	$\text{Th. 5.2.7.11(1, 2, 3)}$
1,2,3	7	$\exists F: M \rightarrow N$	$\text{Th. 3.17.13.5(4, 5, 6)}$

Theorem 5.2.7.13 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), \neg \exists F: M \rightarrow N \vdash \exists G: N \rightarrow M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$\neg \exists F: M \rightarrow N$	A
1	4	$t_{\text{Card}}(M) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.7.9(1)
2	5	$t_{\text{Card}}(N) \in \mathbb{N}$	Th. 5.2.7.9(2)
1,2	6	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N) \vee t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	$\text{Th. 3.19.9.23(4, 5)}$
7	7	$t_{\text{Card}}(M) \leq t_{\text{Card}}(N)$	A
1,2,7	8	$\exists F: M \rightarrow N$	$\text{Th. 5.2.7.12(1, 2, 7)}$
1,2,3,7	9	$\exists G: N \rightarrow M$	Th. 2.3.7.3(8, 3)
10	10	$t_{\text{Card}}(N) \leq t_{\text{Card}}(M)$	A
1,2,10	11	$\exists G: N \rightarrow M$	$\text{Th. 5.2.7.12(2, 1, 10)}$
1,2,3	12	$\exists G: N \rightarrow M$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \rightarrow B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \rightarrow A$ nur unter $A \neq \emptyset$.

Theorem 5.2.7.14 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).

Mengen: M, N

Funktionen: F, G, H, K

$$\text{Finite}(M), \text{Finite}(N), M \neq \emptyset, N \neq \emptyset, \neg \exists F: M \rightarrow N \vdash \exists G: N \rightarrow M$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{Finite}(N)$	A
3	3	$M \neq \emptyset$	A
4	4	$N \neq \emptyset$	A
5	5	$\neg \exists F: M \rightarrow N$	A

6	6	$\exists H: N \rightarrowtail M$	A
7	7	$H: N \rightarrowtail M$	A
4,7	8	$\exists F: M \twoheadrightarrow N$	<i>Th.</i> 3.17.11.29(7, 4)
4,5,7	9	$\perp$	$\perp I(8, 5)$
4,5,6	10	$\perp$	$\exists E(6, 7, 9)$
4,5	11	$\neg \exists H: N \rightarrowtail M$	$\neg I(6, 10)$
1,2,4,5	12	$\exists K: M \rightarrowtail N$	<i>Th.</i> 5.2.7.13(2, 1, 11)
13	13	$K: M \rightarrowtail N$	A
3,13	14	$\exists G: N \twoheadrightarrow M$	<i>Th.</i> 3.17.11.29(13, 3)
1,2,3,4,5	15	$\exists G: N \twoheadrightarrow M$	$\exists E(12, 13, 14)$

2.8 Frankl-Vermutung

Die Frankl-Vermutung, benannt nach Péter Frankl, betrifft endliche vereinigungsabgeschlossene Mengenfamilien. In der folgenden Formulierung ist M eine Menge von Mengen. Für ein Element a verwenden wir die zuvor eingeführte Zerlegung in die Teilmengenfamilien $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$.

Definition 5.2.8.1 (Halbhäufiges Element einer endlichen Familie).

Mengen: M, X, a
Funktionen: F
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: HalfOcc

$$\text{HalfOcc}(a, M) := a \in \bigcup M \wedge \exists F: M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

Für endliche M bedeutet $\text{HalfOcc}(a, M)$, dass höchstens so viele Mengen aus M das Element a vermeiden wie enthalten. Da $M^{\ni a}$ und $M^{\not\ni a}$ zusammen M zerlegen, ist dies die injektive Form der Aussage, dass a in mindestens der Hälfte der Mengen aus M enthalten ist.

Definition 5.2.8.2 (Frankl-Eigenschaft einer Familie).

Mengen: M, a
Neue Symbole: Frankl

$$\text{Frankl}(M) := \exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$$

Definition 5.2.8.3 (Voraussetzung der Frankl-Vermutung).

Mengen: M, n
Axiome:
Nichtleerheit: $M \neq \emptyset$ *Th. 3.6.3.7*
Nichtleerer Träger : $\bigcup M \neq \emptyset$ *Def. 3.13.2.1*

Endlichkeit: $\text{Finite}(M)$ *Th. 3.6.3.7*
Th. 3.20.3.1
Th. 5.2.1.3
Vereinigungsabschluss : $\text{UnionClosedFam}(M)$ *Def. 3.14.3.1*
Neue Symbole:
Frankl-Familien: $\triangleright \text{FranklFam}(M)$

$\text{FranklFam}(M)$

Theorem 5.2.8.1 (Frankl-Familien sind nichtleer).

Mengen: M

$\text{FranklFam}(M) \vdash M \neq \emptyset$

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad M \neq \emptyset \quad \text{Def. 5.2.8.3(1)} \end{array}$

Theorem 5.2.8.2 (Frankl-Familien haben nichtleeren Träger).

Mengen: M

$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup M \neq \emptyset$

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \bigcup M \neq \emptyset \quad \text{Def. 5.2.8.3(1)} \end{array}$

Theorem 5.2.8.3 (Frankl-Familien sind endlich).

Mengen: M

$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(M)$

$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \quad \text{Finite}(M) \quad \text{Def. 5.2.8.3(1)} \end{array}$

Theorem 5.2.8.4 (Frankl-Familien sind vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ FranklFam}(M) \quad A \\ 1 & 2 \text{ UnionClosedFam}(M) \text{ Def. 5.2.8.3(1)} \end{array}$$

Wegen der Bedingung $a \in \bigcup M$ in der Definition von $\text{HalfOcc}(a, M)$ muss die Trägervereinigung nichtleer sein. Die Frankl-Vermutung lautet in dieser Form daher:

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M).$$

Ohne die Zusatzannahme $\bigcup M \neq \emptyset$ wäre bereits $M = \{\emptyset\}$ ein Gegenbeispiel zur Formulierung, denn dann gibt es kein $a \in \bigcup M$. Die Aussage wird hier nicht als bewiesener Satz verwendet. Wir zeigen zunächst einige einfache Spezialfälle.

2.8.1 Fall einer enthaltenen Einermenge

Theorem 5.2.8.5 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Einermenge).

Mengen: M, a

Funktionen: J_a^M

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Finite}(M) \quad A \\ 2 & 2 \text{ UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 3 & 3 \{a\} \in M \quad A \\ 2,3 & 4 J_a^M: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a} \text{ Th. 3.17.12.186(2,3)} \\ 2,3 & 5 \exists F: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a} \quad \exists I(4) \\ 6 & a \in \{a\} \quad \text{Th. 3.11.3.7} \\ 3 & 7 a \in \bigcup M \quad \text{Th. 3.13.2.3(3,6)} \\ 2,3 & 8 \text{ HalfOcc}(a, M) \quad \text{Def. 5.2.8.1}(\wedge I(7,5)) \\ 2,3 & 9 \exists a \text{ HalfOcc}(a, M) \quad \exists I(8) \\ 1,2,3 & 10 \text{ Frankl}(M) \quad \text{Def. 5.2.8.2(9)} \end{array}$$

2.8.2 Fall eines nichtleeren Durchschnitts

Mit der Notation für Durchschnitte von Mengenfamilien kann der zweite Spezialfall direkt als $\bigcap M \neq \emptyset$ formuliert werden.

Theorem 5.2.8.6 (Leere vermeidende Teilfamilie liefert Frankl).

Mengen: M, a

Funktionen: F

Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$a \in \bigcup M, M^{\neq a} = \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A
2	2	$M^{\neq a} = \emptyset$	A
	3	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M^{\ni a}$	$Th. 3.17.12.190$
2	4	$\emptyset: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$= E(Th. 2.11.1.1(2), 3)$
2	5	$\exists F: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(4)$
1,2	6	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$Def. 5.2.8.1(\wedge I(1, 5))$
1,2	7	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(6)$
1,2	8	$\text{Frankl}(M)$	$Def. 5.2.8.2(7)$

Theorem 5.2.8.7 (Frankl-Vermutung bei nichtleerem Durchschnitt).

Mengen: M, X, a

Funktionen: F

$$\text{FranklFam}(M), \bigcap M \neq \emptyset \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\bigcap M \neq \emptyset$	A
1	3	$M \neq \emptyset$	$Def. 5.2.8.3(1)$
2	4	$\exists a \in \bigcap M$	$Th. 3.6.3.8(2)$
5	5	$a \in \bigcap M$	A
1,5	6	$a \in \bigcup M$	$Th. 3.10.4.3(3, 5)$
7	7	$X \in M^{\neq a}$	A
7	8	$X \in M \wedge a \notin X$	$Def. 3.14.3.3(7)$
7	9	$X \in M$	$\wedge E1(8)$
7	10	$a \notin X$	$\wedge E2(8)$
1,5,7	11	$a \in X$	$Th. 3.10.4.2(3, 5, 9)$
1,5,7	12	$\perp$	$\perp I(11, 10)$
1,5	13	$X \notin M^{\neq a}$	$\neg I(7, 12)$
1,5	14	$\forall X X \notin M^{\neq a}$	$\forall I(13)$
1,5	15	$M^{\neq a} = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(14)$
1,5	16	$\text{Frankl}(M)$	$Th. 5.2.8.6(6, 15)$
1,2	17	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 5, 16)$

2.8.3 Fall einer enthaltenen Zweiermenge

Wir betrachten nun den Fall, dass die Familie ein Glied $\{a, b\}$ enthält. Lokal zerlegen wir M nach dem Auftreten von a und b :

	b wird vermieden	b wird enthalten
a vermieden	$M_{00} = M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}$	$M_{01} = M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}$
a enthalten	$M_{10} = M^{\ni a} \cap M^{\nexists b}$	$M_{11} = M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

Die Abbildung $X \mapsto X \cup \{a, b\}$ injiziert M_{00} in M_{11} . Die gemischten Klassen M_{01} und M_{10} sind als Teilmengen von M endlich. Gibt es eine Injektion $M_{01} \rightarrow M_{10}$, so werden die beiden Zweige zu einer Injektion $M^{\nexists a} \rightarrow M^{\ni a}$ zusammengeführt; damit ist a halbhäufig. Gibt es keine solche Injektion, liefert der Vergleich endlicher Mengen eine Injektion $M_{10} \rightarrow M_{01}$. Dann werden die Zweige analog zu einer Injektion $M^{\nexists b} \rightarrow M^{\ni b}$ zusammengeführt; damit ist b halbhäufig.

Lokale Klassenrechnungen

Theorem 5.2.8.8 (Zerlegung der a -vermeidenden Klassen im Zweierfall).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b})$$

- 1 $M^{\nexists a} \subseteq M$ Th. 3.14.3.2
- 2 $M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b}))$ Th. 3.13.3.48(1)
- 3 $M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b}$ Th. 3.14.3.3
- 4 $M^{\nexists a} = (M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cup (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b})$ $= E(3, 2)$

Theorem 5.2.8.9 (Disjunktheit der a -vermeidenden Zweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) = \emptyset$$

- 1 $(M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap (M \setminus M^{\nexists b})) = \emptyset$ Th. 3.13.3.49
- 2 $M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b}$ Th. 3.14.3.3
- 3 $(M^{\nexists a} \cap M^{\nexists b}) \cap (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) = \emptyset$ $= E(2, 1)$

Theorem 5.2.8.10 (Zerlegung der a -enthaltenden Zielklassen).

Mengen: M, X, a, b

$$M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cup (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$$

1 $M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 3.14.3.1
2 $M^{\nexists b} \subseteq M$	Th. 3.14.3.2
3 $M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b}$	Th. 3.12.19(2)
4 $M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b}$	Th. 3.14.3.3
5 $M \setminus M^{\ni b} = M^{\nexists b}$	$= E(4, 3)$
6 $M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$	Th. 3.13.3.48(1)
	$\cup (M^{\ni a} \cap (M \setminus M^{\ni b}))$
7 $M^{\ni a} = (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$	$= E(5, 6)$
	$\cup (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$

Theorem 5.2.8.11 (Disjunktheit der a -enthaltenden Zielzweige).

Mengen: M, X, a, b

$$(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cap (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b}) = \emptyset$$

1 $M^{\nexists b} \subseteq M$	Th. 3.14.3.2
2 $M \setminus (M \setminus M^{\nexists b}) = M^{\nexists b}$	Th. 3.12.19(1)
3 $M \setminus M^{\nexists b} = M^{\ni b}$	Th. 3.14.3.3
4 $M \setminus M^{\ni b} = M^{\nexists b}$	$= E(3, 2)$
5 $\left[(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cap (M^{\ni a} \cap (M \setminus M^{\ni b})) \right] = \emptyset$	Th. 3.13.3.49
6 $\left[(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cap (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b}) \right] = \emptyset$	$= E(4, 5)$

Theorem 5.2.8.12 (Endlichkeit der Klasse M_{01}).

Mengen: M, a, b

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(M^{\nexists a} \cap M^{\ni b})$$

1 1 $\text{Finite}(M)$	A
2 $M^{\nexists a} \subseteq M$	Th. 3.14.3.2
3 $M^{\nexists a} \cap M^{\ni b} \subseteq M$	Th. 3.10.2.12(2)

$$1 \ 4 \text{ Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \text{ Th. 5.2.5.11(3, 1)}$$

Theorem 5.2.8.13 (Gegeninjektion im negativen Mischklassenfall).

Mengen: M, a, b
Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \vdash \\ \exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Finite}(M) & A \\ 2 \ 2 \neg \exists F: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & A \\ 1 \ 3 \text{ Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 5.2.8.12(1)} \\ 1 \ 4 \text{ Finite}(M^{\exists b} \cap M^{\exists a}) & \text{Th. 5.2.8.12(1)} \\ 5 \ M^{\exists b} \cap M^{\exists a} = M^{\exists a} \cap M^{\exists b} & \text{Th. 3.10.2.8} \\ 1 \ 6 \text{ Finite}(M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & = E(5, 4) \\ 1,2 \ 7 \exists G: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) & \text{Th. 5.2.7.13(3, 6, 2)} \end{array}$$

Die Zweieradjunktion

Definition 5.2.8.4 (Funktionsvorschrift der Zweieradjunktion).

Mengen: M, X, a, b
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$$X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \vdash t_{U_{M,a,b}}(X) := X \cup \{a, b\}$$

Theorem 5.2.8.14 (Funktionsvorschrift der Zweieradjunktion ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a, b
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$$X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}, Y \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}, t_{U_{M,a,b}}(X) = t_{U_{M,a,b}}(Y) \vdash X = Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} & A \\ 2 \ 2 \ Y \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} & A \\ 3 \ 3 \ t_{U_{M,a,b}}(X) = t_{U_{M,a,b}}(Y) & A \\ 1 \ 4 \ X \in M^{\exists a} & \text{Th. 3.10.2.1(1)} \\ 1 \ 5 \ X \in M^{\exists b} & \text{Th. 3.10.2.2(1)} \\ 2 \ 6 \ Y \in M^{\exists a} & \text{Th. 3.10.2.1(2)} \\ 2 \ 7 \ Y \in M^{\exists b} & \text{Th. 3.10.2.2(2)} \end{array}$$

1 8	$a \notin X$	$\wedge E2(Def. 3.14.3.3(4))$
1 9	$b \notin X$	$\wedge E2(Def. 3.14.3.3(5))$
2 10	$a \notin Y$	$\wedge E2(Def. 3.14.3.3(6))$
2 11	$b \notin Y$	$\wedge E2(Def. 3.14.3.3(7))$
1 12	$X \cap \{a, b\} = \emptyset$	$Th. 3.11.3.4(8, 9)$
2 13	$Y \cap \{a, b\} = \emptyset$	$Th. 3.11.3.4(10, 11)$
1 14	$t_{U_{M,a,b}}(X) = X \cup \{a, b\}$	$Def. 5.2.8.4(1)$
2 15	$t_{U_{M,a,b}}(Y) = Y \cup \{a, b\}$	$Def. 5.2.8.4(2)$
1 16	$X \cup \{a, b\} = t_{U_{M,a,b}}(X)$	$Th. 2.11.1.1(14)$
1,3 17	$X \cup \{a, b\} = t_{U_{M,a,b}}(Y)$	$Th. 2.11.1.2(16, 3)$
1,2,3 18	$X \cup \{a, b\} = Y \cup \{a, b\}$	$Th. 2.11.1.2(17, 15)$
1,2,3 19	$X = Y$	$Th. 3.13.3.14(12, 13, 18)$

Theorem 5.2.8.15 (Typisierung der Zweieradjunktionsvorschrift).

Mengen: M, X, a, b
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, X \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b} \vdash t_{U_{M,a,b}}(X) \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$

1 1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2 2	$\{a, b\} \in M$	A
3 3	$X \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b}$	A
3 4	$X \in M^{\neq a}$	$Th. 3.10.2.1(3)$
3 5	$X \in M$	$\wedge E1(Def. 3.14.3.3(4))$
1,2,3 6	$X \cup \{a, b\} \in M$	$Def. 3.14.3.1(1, 5, 2)$
	$a \in \{a, b\}$	$Th. 3.11.3.2$
	$b \in \{a, b\}$	$Th. 3.11.3.3$
	$a \in X \cup \{a, b\}$	$Th. 3.13.3.2(7)$
	$b \in X \cup \{a, b\}$	$Th. 3.13.3.2(8)$
1,2,3 11	$X \cup \{a, b\} \in M^{\ni a}$	$Def. 3.14.3.2(\wedge I(6, 9))$
1,2,3 12	$X \cup \{a, b\} \in M^{\ni b}$	$Def. 3.14.3.2(\wedge I(6, 10))$
1,2,3 13	$X \cup \{a, b\} \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b}$	$Th. 3.10.2.3(\wedge I(11, 12))$
3 14	$t_{U_{M,a,b}}(X) = X \cup \{a, b\}$	$Def. 5.2.8.4(3)$
1,2,3 15	$t_{U_{M,a,b}}(X) \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b} = E(14, 13)$	

Theorem 5.2.8.16 (Existenz der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b
Funktionen: U
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$$\begin{aligned} & \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash \\ & \exists! U: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \\ & \forall X \in (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) U(X) = t_{U_{M,a,b}}(X) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \{a, b\} \in M \quad A \\ 3 & 3 X \in M^{\neq a} \cap M^{\neq b} \quad A \\ 3 & 4 t_{U_{M,a,b}}(X) = X \cup \{a, b\} \quad \text{Def. 5.2.8.4(3)} \\ 1,2,3 & 5 t_{U_{M,a,b}}(X) \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b} \quad \text{Th. 5.2.8.15(1, 2, 3)} \\ 1 & 6 \forall X \in (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 4)) \\ & t_{U_{M,a,b}}(X) = X \cup \{a, b\} \\ 1,2 & 7 \forall X \in (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 5)) \\ & t_{U_{M,a,b}}(X) \in M^{\ni a} \cap M^{\ni b} \\ 1,2 & 8 \exists! U: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \quad \text{Th. 3.17.10.11(6, 7)} \\ & \forall X \in (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) U(X) = t_{U_{M,a,b}}(X) \end{array}$$

Definition 5.2.8.5 (Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b
Funktionen: $U, U_{M,a,b}$
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$$\begin{aligned} & \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash \\ & U_{M,a,b} := \iota U \left(U: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall X \in (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) U(X) = t_{U_{M,a,b}}(X) \right) \end{aligned}$$

Theorem 5.2.8.17 (Zweieradjunktionsabbildung ist Funktion).

Mengen: M, X, a, b
Funktionen: $U_{M,a,b}$
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ UnionClosedFam}(M) \quad A \\ 2 & 2 \{a, b\} \in M \quad A \\ 1,2 & 3 U_{M,a,b}: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \wedge E1(\text{Def. 5.2.8.5(1, 2)}) \end{array}$$

Theorem 5.2.8.18 (Auswertung der Zweieradjunktionsabbildung).

Mengen: M, X, a, b
Funktionen: $U_{M,a,b}$
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b} \vdash U_{M,a,b}(X) = t_{U_{M,a,b}}(X)$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}$	A
1,2	4	$\forall X \in (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	$\wedge E2(\text{Def. 5.2.8.5}(1, 2))$
		$U_{M,a,b}(X) = t_{U_{M,a,b}}(X)$	
1,2,3	5	$U_{M,a,b}(X) = t_{U_{M,a,b}}(X) \rightarrow E(3, \forall E(4))$	

Theorem 5.2.8.19 (Zweieradjunktionsabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, a, b
Funktionen: $U_{M,a,b}$
Funktionensymbol: $t_{U_{M,a,b}}$

$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M \vdash U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
1,2	3	$U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	$\text{Th. 5.2.8.17}(1, 2)$
4	4	$X \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}$	A
5	5	$Y \in M^{\exists a} \cap M^{\exists b}$	A
6	6	$U_{M,a,b}(X) = U_{M,a,b}(Y)$	A
4	7	$U_{M,a,b}(X) = t_{U_{M,a,b}}(X)$	$\text{Th. 5.2.8.18}(1, 2, 4)$
5	8	$U_{M,a,b}(Y) = t_{U_{M,a,b}}(Y)$	$\text{Th. 5.2.8.18}(1, 2, 5)$
4	9	$t_{U_{M,a,b}}(X) = U_{M,a,b}(X)$	$\text{Th. 2.11.1.1}(7)$
4,6	10	$t_{U_{M,a,b}}(X) = U_{M,a,b}(Y)$	$\text{Th. 2.11.1.2}(9, 6)$
4,5,6	11	$t_{U_{M,a,b}}(X) = t_{U_{M,a,b}}(Y)$	$\text{Th. 2.11.1.2}(10, 8)$
4,5,6	12	$X = Y$	$\text{Th. 5.2.8.14}(4, 5, 11)$
1,2	13	$U_{M,a,b}: (M^{\exists a} \cap M^{\exists b}) \rightarrow (M^{\exists a} \cap M^{\exists b})$	$\text{Def. 3.17.11.1}(3, \forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 12))))$

Zusammenführung der Zweige

Theorem 5.2.8.20 (Positiver Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b
Funktionen: $F, H, U_{M,a,b}$

$$\text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, a \in \bigcup M,$$

$$\exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$\{a, b\} \in M$	A
3	3	$a \in \bigcup M$	A
4	4	$\exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
1,2	5	$U_{M,a,b}: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b})$	$Th. 5.2.8.19(1, 2)$
6	6	$F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
	7	$(M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cap (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) = \emptyset$	$Th. 5.2.8.9$
	8	$(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cap (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) = \emptyset$	$Th. 5.2.8.11$
1,2,6	9	$\exists H: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cup (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	$Th. 3.17.12.12(7, 8, 5, 6)$
		$\rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cup (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	
10	10	$H: (M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cup (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	A
		$\rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cup (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	
	11	$(M^{\neq a} \cap M^{\neq b}) \cup (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) = M^{\neq a}$	$Th. 2.11.1.1(Th. 5.2.8.8)$
	12	$(M^{\ni a} \cap M^{\ni b}) \cup (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) = M^{\ni a}$	$Th. 2.11.1.1(Th. 5.2.8.10)$
10	13	$H: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$= E(11, = E(12, 10))$
10	14	$\exists H: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	$\exists I(13)$
3,10	15	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$Def. 5.2.8.1(\wedge I(3, 14))$
3,10	16	$\exists a \text{ HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(15)$
3,10	17	$\text{Frankl}(M)$	$Def. 5.2.8.2(16)$
1,2,3,6	18	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2,3,4	19	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(4, 6, 18)$

Theorem 5.2.8.21 (Negativer Mischklassenfall liefert Frankl).

Mengen: M, a, b

Funktionen: F, G

$$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), \{a, b\} \in M, b \in \bigcup M,$$

$$\neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{Finite}(M)$	A
2	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3	3	$\{a, b\} \in M$	A
4	4	$b \in \bigcup M$	A
5	5	$\neg \exists F: (M^{\neq a} \cap M^{\ni b}) \rightarrow (M^{\ni a} \cap M^{\neq b})$	A
1,5	6	$\exists G: (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	$Th. 5.2.8.13(1, 5)$
7	7	$G: (M^{\ni a} \cap M^{\neq b}) \rightarrow (M^{\neq a} \cap M^{\ni b})$	A

8	$\{a, b\} = \{b, a\}$	Th. 3.11.3.5
3 9	$\{b, a\} \in M$	$= E(8, 3)$
10	$M^{\ni a} \cap M^{\nexists b} = M^{\nexists b} \cap M^{\ni a}$	Th. 3.10.2.8
11	$M^{\nexists a} \cap M^{\ni b} = M^{\ni b} \cap M^{\nexists a}$	Th. 3.10.2.8
7 12	$G: (M^{\nexists b} \cap M^{\ni a}) \mapsto (M^{\ni b} \cap M^{\nexists a})$	$= E(11, = E(10, 7))$
7 13	$\exists F: (M^{\nexists b} \cap M^{\ni a}) \mapsto (M^{\ni b} \cap M^{\nexists a})$	$\exists I(12)$
2,3,4,7 14	$\text{Frankl}(M)$	Th. 5.2.8.20(2, 9, 4, 13)
1,2,3,4,5 15	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(6, 7, 14)$

Theorem 5.2.8.22 (Frankl-Vermutung bei enthaltener Zweiermenge).

Mengen: M, a, b
Funktionen: F

$\text{Finite}(M), \text{UnionClosedFam}(M), a \neq b, \{a, b\} \in M \vdash \text{Frankl}(M)$

1 1	$\text{Finite}(M)$	A
2 2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
3 3	$a \neq b$	A
4 4	$\{a, b\} \in M$	A
5	$a \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.2
6	$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.3
4 7	$a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(4, 5)
4 8	$b \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(4, 6)
9	$\exists F: (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) \mapsto (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$	Th. 2.3.7.1
	$\vee \neg \exists F: (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) \mapsto (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$	
10 10	$\exists F: (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) \mapsto (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$	A
2,4,7,10 11	$\text{Frankl}(M)$	Th. 5.2.8.20(2, 4, 7, 10)
12 12	$\neg \exists F: (M^{\nexists a} \cap M^{\ni b}) \mapsto (M^{\ni a} \cap M^{\nexists b})$	A
1,2,4,8,12 13	$\text{Frankl}(M)$	Th. 5.2.8.21(1, 2, 4, 8, 12)
1,2,3,4 14	$\text{Frankl}(M)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 13)$

Theorem 5.2.8.23 (Frankl-Familie mit enthaltener Zweiermenge erfüllt Frankl).

Mengen: M, a, b

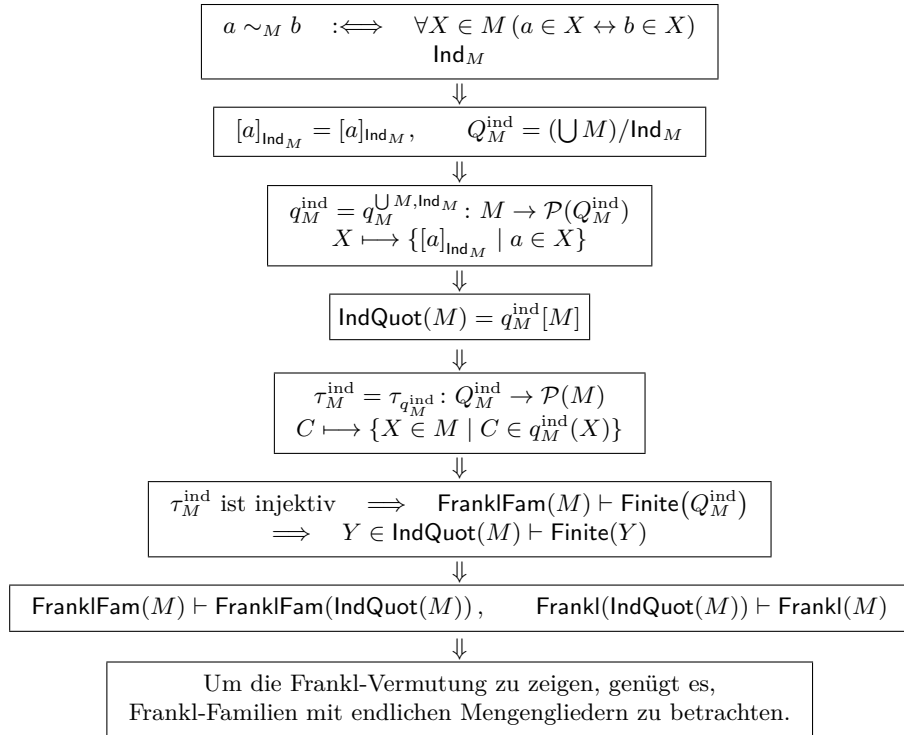
$\text{FranklFam}(M), \exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M) \vdash \text{Frankl}(M)$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$\exists a \exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
1	3	$\text{Finite}(M)$	Th. 5.2.8.3(1)
1	4	$\text{UnionClosedFam}(M)$	Th. 5.2.8.4(1)
5	5	$\exists b (a \neq b \wedge \{a, b\} \in M)$	A
6	6	$a \neq b \wedge \{a, b\} \in M$	A
6	7	$a \neq b$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\{a, b\} \in M$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\text{Frankl}(M)$	$\text{Th. 5.2.8.22(3, 4, 7, 8)}$
1,5	10	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	11	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(2, 5, 10)$

2.8.4 Reduktion auf endliche Mengenglieder über den Unterscheidbarkeitsquotienten

Der folgende Abschnitt ersetzt die ursprüngliche Familie M durch eine Quotientenfamilie, in der Elemente mit demselben Auftreten in M identifiziert werden. Die allgemeinen Abbildungen, die dafür benötigt werden, wurden bereits im Kapitel über Beispiele von Funktionen eingeführt: die Quotientenbildabbildung $q_M^{A,R}$ und die Spurabbildung τ_F . Hier werden diese Konstruktionen nur noch auf die Auftretensrelation von M spezialisiert.

Beweisskizze



Aufbau des Abschnitts Der Abschnitt beginnt mit den Ununterscheidbarkeitsklassen, also mit den Klassen von Elementen, die in allen Familiengliedern gleich auftreten. Danach werden der Quotiententräger und die Quotientenabbildung aufgebaut. Die anschließende Charakterisierung von $q_M^{\text{ind}}(X)$ beschreibt die Elemente eines Quotientenbildes durch Repräsentanten aus X . Der Mitgliedschaftstransport übersetzt dann $a \in X$ in die entsprechende Aussage $[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$. Darauf folgen die Trennung der Familienglieder und die Erhaltung von Vereinigungen. Die Spurabbildung kodiert anschließend Quotientenklassen durch ihr Auftreten in den Familiengliedern von M und liefert die spätere Endlichkeitsaussage. Am Ende werden die Frankl-Eigenschaft zurück nach M transportiert und der Reduktionssatz auf Familien mit endlichen Mengengliedern formuliert.

In einem kleinen Beispiel $M = \{\emptyset, \{a, b\}\}$ treten a und b in genau denselben Familiengliedern auf. Der Quotient ersetzt daher die beiden Elemente durch eine einzige Klasse $C = [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$, und die Quotientenfamilie hat die Form $\{\emptyset, \{C\}\}$. Der Quotient verändert also nicht die Inzidenzstruktur der Familienglieder, sondern nur die Namen der Elemente.

Ununterscheidbarkeitsklassen

Der erste technische Block stellt die Klassen bereit, die später die Elemente des Quotienten bilden. Verwendet wird die bereits eingeführte Ununterscheidbarkeitsrelation; neu ist hier nur ihre Anwendung auf den Träger $\bigcup M$. Die folgenden Sätze halten fest, wie diese Klassen über die Relation gelesen werden und wann zwei Repräsentanten dieselbe Klasse bestimmen.

Definition 5.2.8.6 (Ununterscheidbarkeitsklasse).

Mengen: M, a
Relationen: Ind_M
Äquivalenzklassen: $[a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$
Neue Symbole: $[a]_{\text{Ind}_M}$

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} := [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$$

Theorem 5.2.8.24 (Charakterisierung der Ununterscheidbarkeitsklasse).

Mengen: M, a, b
Relationen: Ind_M

$$a \in \bigcup M \vdash b \in [a]_{\text{Ind}_M} \leftrightarrow b \in \bigcup M \wedge (a, b) \in \text{Ind}_M$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \bigcup M$$

$$A$$

$$\begin{array}{ll}
2 \text{ EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M) & \text{Th. 3.17.2.6} \\
1 \ 3 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Def. 5.2.8.6(1)} \\
1 \ 4 \ b \in [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} \leftrightarrow b \in \bigcup M \wedge (a, b) \in \text{Ind}_M & \text{Th. 3.17.2.7(2, 1)} \\
1 \ 5 \ b \in [a]_{\text{Ind}_M} \leftrightarrow b \in \bigcup M \wedge (a, b) \in \text{Ind}_M & = E(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.8.25 (Ununterscheidbare Elemente haben dieselbe Ununterscheidbarkeitsklasse).

Mengen: M, a, b

Relationen: Ind_M

$$a \in \bigcup M, b \in \bigcup M, (a, b) \in \text{Ind}_M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \bigcup M & A \\
2 \ 2 \ b \in \bigcup M & A \\
3 \ 3 \ (a, b) \in \text{Ind}_M & A \\
4 \ \text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M) & \text{Th. 3.17.2.6} \\
1 \ 5 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Def. 5.2.8.6(1)} \\
2 \ 6 \ [b]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Def. 5.2.8.6(2)} \\
1,2,3 \ 7 \ [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Th. 3.17.2.11(4, 1, 2, 3)} \\
1,2,3 \ 8 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & = E(5, 7) \\
1,2,3 \ 9 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & = E(6, 8)
\end{array}$$

Theorem 5.2.8.26 (Gleiche Ununterscheidbarkeitsklassen liefern Ununterscheidbarkeit).

Mengen: M, a, b

Relationen: Ind_M

$$a \in \bigcup M, b \in \bigcup M, [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} \vdash (a, b) \in \text{Ind}_M$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a \in \bigcup M & A \\
2 \ 2 \ b \in \bigcup M & A \\
3 \ 3 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M} & A \\
4 \ \text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M) & \text{Th. 3.17.2.6} \\
1 \ 5 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Def. 5.2.8.6(1)} \\
2 \ 6 \ [b]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & \text{Def. 5.2.8.6(2)} \\
1,2,3 \ 7 \ [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & = E(5, 3) \\
1,2,3 \ 8 \ [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} = [b]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} & = E(6, 7) \\
1,2,3 \ 9 \ (a, b) \in \text{Ind}_M & \text{Th. 3.17.2.12(4, 1, 2, 8)}
\end{array}$$

Der Ununterscheidbarkeitsquotient

Dieser Block baut aus den Klassen den Quotiententräger und anschließend die Quotientenabbildung auf. Die Abbildung ist eine Spezialisierung der allgemeinen Quotientenbildabbildung aus dem Funktionskapitel. Die Beweise sichern zunächst die Typisierung, bevor Eigenschaften der Bilder verwendet werden.

Definition 5.2.8.7 (Träger des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M
Relationen: Ind_M
Neue Symbole: Q_M^{ind}

$$Q_M^{\text{ind}} := \bigcup M / \text{Ind}_M$$

Theorem 5.2.8.27 (Ununterscheidbarkeitsklassen liegen im Quotiententräger).

Mengen: M, a
Relationen: Ind_M
Quotiententräger: Q_M^{ind}
Ununterscheidbarkeitsklassen: $[a]_{\text{Ind}_M}$

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \in \bigcup M \quad A \\ & 2 \ \text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M) \quad \text{Th. 3.17.2.6} \\ 1 & 3 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} \quad \text{Def. 5.2.8.6(1)} \\ 1 & 4 \ [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} \in \bigcup M / \text{Ind}_M \quad \text{Th. 3.17.2.15(2, 1)} \\ & 5 \ Q_M^{\text{ind}} = \bigcup M / \text{Ind}_M \quad \text{Def. 5.2.8.7} \\ 1 & 6 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup M / \text{Ind}_M \quad = E(3, 4) \\ & 7 \ \bigcup M / \text{Ind}_M = Q_M^{\text{ind}} \quad \text{Th. 2.11.1.1(5)} \\ 1 & 8 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \quad = E(7, 6) \end{array}$$

Theorem 5.2.8.28 (Elemente des Ununterscheidbarkeitsquotiententrägers besitzen Repräsentanten).

Mengen: M, C, a
Relationen: Ind_M
Quotiententräger: Q_M^{ind}
Ununterscheidbarkeitsklassen: $[a]_{\text{Ind}_M}$

$$C \in Q_M^{\text{ind}} \vdash \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

1	$C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
2	$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$	Th. 3.17.2.6
3	$Q_M^{\text{ind}} = \bigcup M / \text{Ind}_M$	Def. 5.2.8.7
1	$C \in \bigcup M / \text{Ind}_M$	$= E(3, 1)$
1	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$	Th. 3.17.2.17(2,4)
6	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} A$	
6	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(6)$
6	$C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$	$\wedge E2(6)$
6	$[a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$	Def. 5.2.8.6(7)
6	$[a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 2.11.1.1(9)
6	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 2.11.1.2(8,10)
6	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(7, 11)$
6	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists I(12)$
1	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists E(5, 6, 13)$

Definition 5.2.8.8 (Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: M
Relationen: Ind_M
Funktionen: $q_M^{\text{ind}}, q_M^{\text{ind}}$
Neue Symbole: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}} := q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}$$

Theorem 5.2.8.29 (Typisierung der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung in die Potenzmenge).

Mengen: M
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$$

1	$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$	Th. 3.17.2.6
2	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
3	$q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}: M \rightarrow \mathcal{P}(\bigcup M / \text{Ind}_M)$	Th. 3.17.12.165(1, 2)
4	$q_M^{\text{ind}} = q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}$	Def. 5.2.8.8
5	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(\bigcup M / \text{Ind}_M)$	$= E(4, 3)$
6	$\bigcup M / \text{Ind}_M = Q_M^{\text{ind}}$	Th. 2.11.1.1(Def. 5.2.8.7)
7	$\bigcup M / \text{Ind}_M \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	Th. 3.5.3.3(6)
8	$\mathcal{P}(\bigcup M / \text{Ind}_M) \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	Th. 3.16.3.3(7)
9	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	Th. 3.17.12.81(5, 8)

Theorem 5.2.8.30 (Wert der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: M, X
Relationen: Ind_M
Funktionen: $q_M^{\text{ind}}, q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}$

$$X \in M \vdash q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in M \quad A \\ 2 & 2 \ q_M^{\text{ind}} = q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M} \quad \text{Def. 5.2.8.8} \\ 1 & 3 \ q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\bigcup M, \text{Ind}_M}(X) \quad \text{Th. 3.17.6.20(1, 2)} \end{array}$$

Charakterisierung der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung

Der folgende Block beschreibt die Werte der Quotientenabbildung elementweise. Entscheidend ist, dass ein Element eines Quotientenbildes genau eine Ununterscheidbarkeitsklasse mit einem Repräsentanten aus dem ursprünglichen Familienglied ist. Diese Charakterisierung wird im weiteren Abschnitt mehrfach als technische Brücke zwischen M und $\text{IndQuot}(M)$ benutzt.

Theorem 5.2.8.31 (Ununterscheidbarkeitsklassen auf Familiengliedern).

Mengen: M, X, a
Relationen: Ind_M
Ununterscheidbarkeitsklassen: $[a]_{\text{Ind}_M}$

$$X \in M \vdash \forall a \in X \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in M \quad A \\ 2 & 2 \ a \in X \quad A \\ 1,2 & 3 \ a \in \bigcup M \quad \text{Th. 3.13.2.3(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} \quad \text{Def. 5.2.8.6(3)} \\ 1 & 5 \ \forall a \in X \ [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M} \quad \forall I(\rightarrow I(2, 4)) \end{array}$$

Theorem 5.2.8.32 (Bilder der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung liegen im Träger).

Mengen: M, X, C
Funktionen: q_M^{ind}

$$X \in M, C \in q_M^{\text{ind}}(X) \vdash C \in Q_M^{\text{ind}}$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
	3	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	<i>Th.</i> 5.2.8.29
1	4	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	<i>Th.</i> 3.17.6.10(3, 1)
1	5	$q_M^{\text{ind}}(X) \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(4)
1,2	6	$C \in Q_M^{\text{ind}}$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(5, 2)

Theorem 5.2.8.33 (Charakterisierung der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen:	M, X, C, a
Relationen:	Ind_M
Funktionen:	$q_M^{\text{ind}}, \bigcup^{M, \text{Ind}_M} q_M$
Ununterscheidbarkeitsklassen:	$[a]_{\text{Ind}_M}$

$$X \in M \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

1	1	$X \in M$	A
	2	$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$	<i>Th.</i> 3.17.2.6
	3	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	<i>Th.</i> 3.13.2.5
1	4	$C \in q_M^{\bigcup^{M, \text{Ind}_M}}(X) \leftrightarrow (C \in \bigcup M / \text{Ind}_M \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M})$	<i>Th.</i> 3.17.12.171(2, 3, 1)
1	5	$q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\bigcup^{M, \text{Ind}_M}}(X)$	<i>Th.</i> 5.2.8.30(1)
1	6	$q_M^{\bigcup^{M, \text{Ind}_M}}(X) = q_M^{\text{ind}}(X)$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(5)
1	7	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in \bigcup M / \text{Ind}_M \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M})$	$= E(6, 4)$
	8	$\bigcup M / \text{Ind}_M = Q_M^{\text{ind}}$	<i>Th.</i> 2.11.1.1(Def. 5.2.8.7)
1	9	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M})$	$= E(8, 7)$
1	10	$\forall a \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$	<i>Th.</i> 5.2.8.31(1)
1	11	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M})$	$= E(10, 9)$

Theorem 5.2.8.34 (Klassenzeugen liefern Bilder der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen:	M, X, C, a
Funktionen:	q_M^{ind}
Ununterscheidbarkeitsklassen:	$[a]_{\text{Ind}_M}$

$$X \in M, \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M} \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X)$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$\exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
3	3	$a \in X \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A

3	4	$a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1,4)
1,3	7	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$	Th. 5.2.8.27(6)
3	8	$[a]_{\text{Ind}_M} = C$	Th. 2.11.1.1(5)
1,3	9	$C \in Q_M^{\text{ind}}$	$= E(8, 7)$
1,2,3	10	$C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(9, 2)$
1	11	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M})$	Th. 5.2.8.33(1)
1,2,3	12	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.4.4.2(11,10)
1,2	13	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Theorem 5.2.8.35 (Bilder der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung liefern Klassenzeugen).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: q_M^{ind}
Ununterscheidbarkeitsklassen: $[a]_{\text{Ind}_M}$

$$X \in M, C \in q_M^{\text{ind}}(X) \vdash \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
1	3	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow (C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M})$	Th. 5.2.8.33(1)
1,2	4	$C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 2.4.4.1(3, 2)
1,2	5	$\exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$

Definition 5.2.8.9 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie).

Mengen: M
Funktionen: q_M^{ind}
Neue Symbole: $\text{IndQuot}(M)$

$$\text{IndQuot}(M) := q_M^{\text{ind}}[M]$$

Theorem 5.2.8.36 (Definitionale Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, Y
Funktionen: q_M^{ind}

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \dashv\vdash Y \in q_M^{\text{ind}}[M]$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{IndQuot}(M) := q_M^{\text{ind}}[M] \text{ Def. 5.2.8.9} \\ 2 & 2 \ Y \in \text{IndQuot}(M) \quad A \\ 2 & 3 \ Y \in q_M^{\text{ind}}[M] \quad = E(1, 2) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{IndQuot}(M) := q_M^{\text{ind}}[M] \text{ Def. 5.2.8.9} \\ 2 & 2 \ Y \in q_M^{\text{ind}}[M] \quad A \\ 3 & q_M^{\text{ind}}[M] = \text{IndQuot}(M) \text{ Th. 2.11.1.1(1)} \\ 2 & 4 \ Y \in \text{IndQuot}(M) \quad = E(3, 2) \end{array}$$

□

Theorem 5.2.8.37 (Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, Y
Funktionen: q_M^{ind}
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X)$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \dashv\vdash Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \wedge \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X)$$

Beweis.

$\vdash$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ Y \in \text{IndQuot}(M) \quad A \\ 1 & 2 \ Y \in q_M^{\text{ind}}[M] \quad \text{Th. 5.2.8.36(1)} \\ & 3 \ q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \quad \text{Th. 5.2.8.29} \\ & 4 \ q_M^{\text{ind}}[M] \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \quad \text{Th. 3.17.8.16(3)} \\ 1 & 5 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \quad \text{Th. 3.5.2.6(4,2)} \\ 1 & 6 \ \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) \quad \text{Th. 3.17.8.6(3,2)} \\ 1 & 7 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \wedge \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) \wedge I(5, 6) \end{array}$$

$\dashv$:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \wedge \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) \ A \\ 1 & 2 \ \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) \quad \wedge E2(1) \\ & 3 \ q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \quad \text{Th. 5.2.8.29} \\ 4 & 4 \ X \in M \wedge Y = q_M^{\text{ind}}(X) \quad A \\ 4 & 5 \ X \in M \quad \wedge E1(4) \\ 4 & 6 \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) \quad \wedge E2(4) \end{array}$$

4	$7 \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X)$	$\exists I(\wedge I(5, 6))$
4	$8 Y \in q_M^{\text{ind}}[M]$	Th. 3.17.8.7(3,7)
4	$9 Y \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.36(8)
1	$10 Y \in \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(2, 4, 9)$

□

Wenn etwa die Elemente 1 und 2 durch die Familienglieder von M nicht unterschieden werden, dann gilt $[1]_{\text{Ind}_M} = [2]_{\text{Ind}_M}$. Das Familienglied $\{1, 2, 3, 4\}$ wird im Quotienten durch die Klassen $\{[1]_{\text{Ind}_M}, [3]_{\text{Ind}_M}, [4]_{\text{Ind}_M}\}$ dargestellt; die Klasse $[1]_{\text{Ind}_M}$ kann informell als ein neues Element gelesen werden.

Theorem 5.2.8.38 (Typisierung der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: M, X
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$$

1	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$	Th. 5.2.8.29
2	$2 X \in M$	A
3	$M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1
2	$4 q_M^{\text{ind}}(X) \in q_M^{\text{ind}}[M]$	Th. 3.17.8.4(3, 1, 2)
2	$5 q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.36(4)
6	$\forall X \in M \ q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \ \forall I(\rightarrow I(2, 5))$	
7	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 3.17.12.80(1, 6)

Theorem 5.2.8.39 (Wert der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung liegt im Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X
Funktionen: q_M^{ind}
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X)$

$$X \in M \vdash q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$$

1	$1 X \in M$	A
2	$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.38
1	$3 q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 3.17.6.10(2, 1)

Theorem 5.2.8.40 (Mitglieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten haben ein Urbild).

Mengen: M, X, Y
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X)$

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Y \in \text{IndQuot}(M) & A \\ 1 \ 2 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \wedge \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) & \text{Th. 5.2.8.37(1)} \\ 1 \ 3 \ \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) & \wedge E2(2) \end{array}$$

Theorem 5.2.8.41 (Mitglieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten liegen im Quotiententräger).

Mengen: M, Y

$$Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ Y \in \text{IndQuot}(M) & A \\ 1 \ 2 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) \wedge \exists X \in M \ Y = q_M^{\text{ind}}(X) & \text{Th. 5.2.8.37(1)} \\ 1 \ 3 \ Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}}) & \wedge E1(2) \\ 1 \ 4 \ Y \subseteq Q_M^{\text{ind}} & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \end{array}$$

Mitgliedschaftstransport Die nächste Aussage übersetzt eine Elementmitgliedschaft in einem ursprünglichen Familienglied in eine Klassenmitgliedschaft im Quotientenbild. Der Beweis zeigt beide Richtungen formal getrennt. Diese Übersetzung ist die Grundlage für die späteren Trennungs- und Transportargumente.

Theorem 5.2.8.42 (Mitgliedschaftstransport in den Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, a, b, C
Ununterscheidbarkeitsklassen: $[a]_{\text{Ind}_M}$
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X)$

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$$

Beweis.

$\rightarrow$

Th. 5.2.8.42(i)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$a \in X$	A
	4	$\text{EqRel}(\text{Ind}_M, \bigcup M)$	Th. 3.17.2.6
2	5	$[a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M, \bigcup M}$	Def. 5.2.8.6(2)
2	6	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$	Th. 3.17.2.15(4,2,5)
	7	$[a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M}$	$= I$
3	8	$a \in X \wedge [a]_{\text{Ind}_M} = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(3, 7)$
3	9	$\exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\exists I(8)$
2,3	10	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(6, 9)$
1,2,3	11	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.33(1,10)
1,2	12	$a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$\rightarrow I(3, 11)$

←

Th. 5.2.8.42(ii)

$$X \in M, a \in \bigcup M \vdash [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
3	4	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.33(1,3)
3	5	$\exists b \in X [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$
6	6	$b \in X \wedge [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
6	7	$b \in X$	$\wedge E1(6)$
1,6	8	$b \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1,7)
6	9	$[a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	10	$(a, b) \in \text{Ind}_M$	Th. 5.2.8.26(2,8,9)
1,2,6	11	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall Z \in M (a \in Z \leftrightarrow b \in Z)$	Th. 3.17.2.1(10)
1,2,6	12	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	$\rightarrow E(1, \forall E(\wedge E2(\wedge E2(11))))$
1,2,6	13	$a \in X$	Th. 2.4.4.2(12,7)
1,2,3	14	$a \in X$	$\exists E(5, 6, 13)$
1,2	15	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$	$\rightarrow I(3, 14)$

Schluss:

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$a \in X \rightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(i)(1,2)
1,2	4	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X) \rightarrow a \in X$	Th. 5.2.8.42(ii)(1,2)
1,2	5	$a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow I(3, 4)$	

□

Dieser Satz ist der zentrale Übersetzer zwischen der ursprünglichen Familie M und der Quotientenfamilie. Er erlaubt, Aussagen über das Auftreten eines Elements a in einem Familienglied X durch Aussagen über das Auftreten der Klasse $[a]_{\text{Ind}_M}$ im Quotientenbild zu ersetzen.

Trennung der Familienglieder Die nächste Aussage zeigt, dass die Quotientenabbildung auf den Familiengliedern keine Information verliert. Wenn zwei Familienglieder dasselbe Quotientenbild besitzen, dann stimmen sie bereits als Mengen überein. Der formale Beweis wird über die beiden Teilmengenrichtungen geführt.

Theorem 5.2.8.43 (Quotientenbilder unterscheiden Familienglieder).

Mengen: M, X, Y, a
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X), q_M^{\text{ind}}(Y)$

$$X \in M, Y \in M, q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$

Th. 5.2.8.43(i)

$$X \in M, Y \in M, q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y) \vdash X \subseteq Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in M \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in M \quad A \\ 3 & 3 \ q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y) \ A \\ 4 & 4 \ a \in X \quad A \\ 1,4 & 5 \ a \in \bigcup M \quad \text{Th. 3.13.2.3(1,4)} \\ 1,4 & 6 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X) \ \text{Th. 5.2.8.42(1,5,4)} \\ 1,3,4 & 7 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(Y) = E(3,6) \\ 1,2,3,4 & 8 \ a \in Y \quad \text{Th. 5.2.8.42(2,5,7)} \\ 1,2,3 & 9 \ X \subseteq Y \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4,8))) \end{array}$$

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$

Th. 5.2.8.43(ii)

$$X \in M, Y \in M, q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y) \vdash Y \subseteq X$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in M \quad A \\ 2 & 2 \ Y \in M \quad A \\ 3 & 3 \ q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y) \ A \\ 1,2,3 & 4 \ Y \subseteq X \quad \text{Th. 5.2.8.43(i)(2,1, Th. 2.11.1.1(3))} \end{array}$$

Schluss:

1	$1 X \in M$	A
2	$2 Y \in M$	A
3	$3 q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y)A$	
1,2,3	$4 X \subseteq Y$	Th. 5.2.8.43(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 Y \subseteq X$	Th. 5.2.8.43(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 X = Y$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Dadurch geht beim Übergang zum Quotienten kein Familienglied verloren und kein Familienglied wird mit einem anderen zusammengelegt. Diese Trennung liefert später die Injektivität der Quotientenabbildung auf M .

Erhaltung von Vereinigungen Der folgende Block zeigt, dass Quotientenbilder mit der Vereinigung der zugrunde liegenden Familienglieder verträglich sind. Der Beweis ist deshalb in Fälle und zwei Teilmengenrichtungen gegliedert. Diese Eigenschaft wird danach verwendet, um den Vereinigungsabschluss von M auf den Quotienten zu übertragen.

Theorem 5.2.8.44 (Quotient erhält Vereinigungen).

Mengen: M, X, Y, C, a
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X), q_M^{\text{ind}}(Y)$

$$X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$$

Beweis.

Fall $a \in X$ Th. 5.2.8.44(i)

$$X \in M, C \in Q_M^{\text{ind}}, a \in X, C = [a]_{\text{Ind}_M} \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$$

1	$1 X \in M$	A
2	$2 C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
3	$3 a \in X$	A
4	$4 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
3,4	$5 \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
2,3,4	$6 C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(2, 5)$
1,2,3,4	$7 C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.33(1,6)
1,2,3,4	$8 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 3.13.3.1(7)

Fall $a \in Y$ Th. 5.2.8.44(ii)

$$Y \in M, C \in Q_M^{\text{ind}}, a \in Y, C = [a]_{\text{Ind}_M} \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$$

1	$1 Y \in M$	A
2	$2 C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
3	$3 a \in Y$	A
4	$4 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
1,2,3,4	$5 C \in q_M^{\text{ind}}(Y) \cup q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.44(i)(1,2,3,4)
	$6 q_M^{\text{ind}}(Y) \cup q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 3.13.3.19
1,2,3,4	$7 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	$= E(6, 5)$

$$\textbf{Teilmengenrichtung } q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) \quad \text{Th. 5.2.8.44(iii)}$$

$$X \in M, Y \in M, X \cup Y \in M \vdash q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$$

1	$1 X \in M$	A
2	$2 Y \in M$	A
3	$3 X \cup Y \in M$	A
4	$4 C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	A
3,4	$5 C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X \cup Y C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.33(3,4)
3,4	$6 C \in Q_M^{\text{ind}}$	$\wedge E1(5)$
3,4	$7 \exists a \in X \cup Y C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(5)$
8	$8 a \in X \cup Y \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
8	$9 a \in X \vee a \in Y$	Th. 3.13.2.8($\wedge E1(8)$)
8	$10 C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(8)$
11	$11 a \in X$	A
1,3,4,8,11	$12 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 5.2.8.44(i)(1,6,11,10)
13	$13 a \in Y$	A
2,3,4,8,13	$14 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 5.2.8.44(ii)(2,6,13,10)
1,2,3,4,8	$15 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	$\vee E(9, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3,4	$16 C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1,2,3	$17 q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 16))$)

$$\textbf{Fall } C \in q_M^{\text{ind}}(X) \quad \text{Th. 5.2.8.44(iv)}$$

$$X \in M, X \cup Y \in M, C \in q_M^{\text{ind}}(X) \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$$

1	$1 X \in M$	A
2	$2 X \cup Y \in M$	A
3	$3 C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,3	$4 C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.33(1,3)
1,3	$5 C \in Q_M^{\text{ind}}$	$\wedge E1(4)$

1,3	6	$\exists a \in X \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$
7	7	$a \in X \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
7	8	$a \in X \cup Y$	Th. 3.13.2.8($\vee I1(\wedge E1(7))$)
7	9	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
7	10	$a \in X \cup Y \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(8, 9)$
7	11	$\exists a \in X \cup Y \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists I(10)$
1,3,7	12	$C \in Q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X \cup Y \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(5, 11)$
1,2,3,7	13	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 5.2.8.33(2,12)
1,2,3	14	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	$\exists E(6, 7, 13)$

Fall $C \in q_M^{\text{ind}}(Y)$ Th. 5.2.8.44(v)

$$Y \in M, \ X \cup Y \in M, \ C \in q_M^{\text{ind}}(Y) \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$$

1	1	$Y \in M$	A
2	2	$X \cup Y \in M$	A
3	3	$C \in q_M^{\text{ind}}(Y)$	A
4		$Y \cup X = X \cup Y$	Th. 3.13.3.19
2	5	$Y \cup X \in M$	$= E(\text{Th. 2.11.1.1}(4), 2)$
1,2,3	6	$C \in q_M^{\text{ind}}(Y \cup X)$	Th. 5.2.8.44(iv)(1,5,3)
1,2,3	7	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	$= E(4, 6)$

Teilmengenrichtung $q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$ Th. 5.2.8.44(vi)

$$X \in M, \ Y \in M, \ X \cup Y \in M \vdash q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \cup Y \in M$	A
4	4	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	A
4	5	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \vee C \in q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 3.13.2.8(4)
6	6	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,3,6	7	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 5.2.8.44(iv)(1,3,6)
8	8	$C \in q_M^{\text{ind}}(Y)$	A
2,3,8	9	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 5.2.8.44(v)(2,3,8)
1,2,3,4	10	$C \in q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1,2,3	11	$q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 10))$)

Schluss:

1	1	$X \in M$	A
2	2	$Y \in M$	A
3	3	$X \cup Y \in M$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 4 \ q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) & \text{Th. 5.2.8.44(iii)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 5 \ q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) \subseteq q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) & \text{Th. 5.2.8.44(vi)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) = q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) & \text{Th. 3.5.3.5(4,5)}
\end{array}$$

□

Damit kann der Vereinigungsabschluss von M auf den Quotienten übertragen werden. Die eigentliche Übertragung geschieht im nächsten Satz weiterhin in einem vollständigen Tabellenbeweis.

Theorem 5.2.8.45 (Vereinigungsabschluss des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, Y, U, V
Quotientenbilder: $q_M^{\text{ind}}(X), q_M^{\text{ind}}(Y)$

$$\text{UnionClosedFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$$

1	1	$\text{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2	$U \in \text{IndQuot}(M)$	A
3	3	$V \in \text{IndQuot}(M)$	A
2	4	$\exists X \in M \ U = q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.40(2)
3	5	$\exists Y \in M \ V = q_M^{\text{ind}}(Y)$	Th. 5.2.8.40(3)
6	6	$X \in M \wedge U = q_M^{\text{ind}}(X)$	A
7	7	$Y \in M \wedge V = q_M^{\text{ind}}(Y)$	A
6	8	$X \in M$	$\wedge E1(6)$
7	9	$Y \in M$	$\wedge E1(7)$
1,6,7	10	$X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1(1,8,9)
6,7	11	$U \cup V = q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y)$	$= E(\wedge E2(6), \wedge E2(7))$
6,7	12	$q_M^{\text{ind}}(X) \cup q_M^{\text{ind}}(Y) = q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.11.1.1(Th. 5.2.8.44(8,9,10))
1,6,7	13	$U \cup V = q_M^{\text{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.11.1.2(11,12)
1,6,7	14	$q_M^{\text{ind}}(X \cup Y) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.39(10)
1,6,7	15	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$= E(13, 14)$
1,6	16	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1	17	$U \cup V \in \text{IndQuot}(M)$	$\exists E(4, 6, 16)$
1	18	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 17)))$)

Bijektivität der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung Nach Trennung und Bilddefinition wird die Quotientenabbildung als Bijektion von M auf ihr Bild $\text{IndQuot}(M)$ ausgewertet. Die Injektivität beruht auf der Trennung der Familienglieder, die Surjektivität auf der Definition des Bildes. Die Endlichkeit des Quotienten als Familie folgt anschließend aus dieser Bijektion.

Theorem 5.2.8.46 (Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung ist injektiv).

Mengen: M, X, Y, C
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$$

- | | | |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ | <i>Th.</i> 5.2.8.38 |
| 2 | $X \in M$ | A |
| 3 | $Y \in M$ | A |
| 4 | $q_M^{\text{ind}}(X) = q_M^{\text{ind}}(Y)$ | A |
| 2,3,4 | $X = Y$ | <i>Th.</i> 5.2.8.43(2, 3, 4) |
| 6 | $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ | <i>Def.</i> 3.17.11.1(1, 5) |

Theorem 5.2.8.47 (Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung ist surjektiv).

Mengen: M, X, C
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$$

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1 | $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ | <i>Th.</i> 5.2.8.38 |
| 2 | $C \in \text{IndQuot}(M)$ | A |
| 2 | $\exists X \in M C = q_M^{\text{ind}}(X)$ | <i>Th.</i> 5.2.8.40(2) |
| 4 | $X \in M \wedge C = q_M^{\text{ind}}(X)$ | A |
| 4 | $X \in M$ | $\wedge E1(4)$ |
| 4 | $C = q_M^{\text{ind}}(X)$ | $\wedge E2(4)$ |
| 4 | $q_M^{\text{ind}}(X) = C$ | <i>Th.</i> 2.11.1.1(6) |
| 4 | $\exists X \in M q_M^{\text{ind}}(X) = C$ | $\exists I(\wedge I(5, 7))$ |
| 2 | $\exists X \in M q_M^{\text{ind}}(X) = C$ | $\exists E(3, 4, 8)$ |
| 10 | $\forall C \in \text{IndQuot}(M) \exists X \in M q_M^{\text{ind}}(X) = C$ | $\forall I(\rightarrow I(2, 9))$ |
| 11 | $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ | <i>Def.</i> 3.17.11.2(1, 10) |

Theorem 5.2.8.48 (Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung ist bijektiv).

Mengen: M, X, Y, C
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$$

- 1 $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ Th. 5.2.8.46
- 2 $q_M^{\text{ind}}: M \twoheadrightarrow \text{IndQuot}(M)$ Th. 5.2.8.47
- 3 $q_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$ Th. 3.17.11.35(1, 2)

Theorem 5.2.8.49 (Endlichkeit des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{Finite}(M) \vdash \text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$$

- 1 1 $\text{Finite}(M)$ A
- 2 $q_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$ Th. 5.2.8.48
- 1 3 $\text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$ Th. 5.2.1.5(1, 2)

Frankl-Familien unter dem Ununterscheidbarkeitsquotienten Dieser Block prüft die vier Bestandteile der Voraussetzung $\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$ einzeln. Nichtleerheit, nichtleere Vereinigung, Endlichkeit und Vereinigungsabschluss werden jeweils aus den entsprechenden Eigenschaften von M gewonnen. Der abschließende Satz setzt diese vier Bausteine wieder zur Frankl-Familie zusammen.

Theorem 5.2.8.50 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist nichtleer).

Mengen: M, X, a
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

- 1 1 $\text{FranklFam}(M)$ A
- 1 2 $M \neq \emptyset$ Th. 5.2.8.1(1)
- 1 3 $\exists X \in M$ Th. 3.6.3.8(2)
- 4 4 $X \in M$ A
- 4 5 $q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$ Th. 5.2.8.39(4)
- 4 6 $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$ Th. 3.6.3.5(5)
- 1 7 $\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$ $\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 5.2.8.51 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie hat nichtleere Vereinigung).

Mengen: M, X, a
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\bigcup M \neq \emptyset$	Th. 5.2.8.2(1)
1	3	$\exists a \in \bigcup M$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in \bigcup M$	A
4	5	$\exists X \in M \ a \in X$	Th. 3.13.2.1(4)
6	6	$X \in M \wedge a \in X$	A
6	7	$X \in M$	$\wedge E1(6)$
6	8	$a \in X$	$\wedge E2(6)$
4,6	9	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(7,4,8)
6	10	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.39(7)
4,6	11	$[a]_{\text{Ind}_M} \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	Th. 3.13.2.3(10,9)
4	12	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5($\exists E(5, 6, 11)$)
1	13	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 12)$

Theorem 5.2.8.52 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(M)$	Th. 5.2.8.3(1)
1	3	$\text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$	Th. 5.2.8.49(2)

Theorem 5.2.8.53 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist vereinigungsabgeschlossen).

Mengen: M
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{UnionClosedFam}(M)$	Th. 5.2.8.4(1)
1	3	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	Th. 5.2.8.45(2)

Theorem 5.2.8.54 (Ununterscheidbarkeitsquotient einer Frankl-Familie ist Frankl-Familie).

Mengen: M, X, a
Funktionen: q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$$

1 1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1 2	$\text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 5.2.8.50(1)
1 3	$\bigcup \text{IndQuot}(M) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 5.2.8.51(1)
1 4	$\text{Finite}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 5.2.8.52(1)
1 5	$\text{UnionClosedFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Th.</i> 5.2.8.53(1)
1 6	$\text{FranklFam}(\text{IndQuot}(M))$	<i>Def.</i> 5.2.8.3(2, 3, 4, 5)

Transport der Frankl-Eigenschaft

Der zweite Teil des Abschnitts arbeitet in die Gegenrichtung. Er zeigt, wie Information aus dem Quotienten wieder auf die ursprüngliche Familie übertragen wird. Dafür wird zuerst die Spurabbildung auf dem Quotiententräger verwendet; danach werden vermeidende und enthaltende Teilfamilien entlang der Quotientenabbildung verglichen.

Spurabbildung auf dem Quotiententräger Die Abbildung q_M^{ind} ordnet einem Familienglied $X \in M$ sein Quotientenbild in $\mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ zu. Die Spurabbildung τ_M^{ind} ist die allgemeine Spur der mengenwertigen Abbildung q_M^{ind} . Sie läuft in der entgegengesetzten Inzidenzrichtung: Einer Quotientenklasse $C \in Q_M^{\text{ind}}$ ordnet sie die Familie aller $X \in M$ zu, deren Quotientenbild C enthält.

Definition 5.2.8.10 (Spurabbildung des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M
Funktionen: $q_M^{\text{ind}}, \tau_{q_M^{\text{ind}}}, \tau_M^{\text{ind}}$
Neue Symbole: τ_M^{ind}

$$\tau_M^{\text{ind}} := \tau_{q_M^{\text{ind}}}$$

Theorem 5.2.8.55 (Typisierung der Spurabbildung des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M
Funktionen: τ_M^{ind}
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\tau_M^{\text{ind}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$$

- 1 $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ Th. 5.2.8.29
- 2 $\tau_{q_M^{\text{ind}}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$ Th. 3.17.12.158(1)
- 3 $\tau_M^{\text{ind}} = \tau_{q_M^{\text{ind}}}$ Def. 5.2.8.10
- 4 $\tau_M^{\text{ind}}: Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M) = E(3, 2)$

Theorem 5.2.8.56 (Wert der Spurabbildung des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, C, X
Funktionen: $q_M^{\text{ind}}, \tau_M^{\text{ind}}$
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$C \in Q_M^{\text{ind}} \vdash \tau_M^{\text{ind}}(C) = \{X \in M \mid C \in q_M^{\text{ind}}(X)\}$$

- 1 1 $C \in Q_M^{\text{ind}}$ A
- 2 $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ Th. 5.2.8.29
- 1 3 $\tau_{q_M^{\text{ind}}}(C) = \{X \in M \mid C \in q_M^{\text{ind}}(X)\}$ Th. 3.17.12.159(2, 1)
- 4 $\tau_M^{\text{ind}} = \tau_{q_M^{\text{ind}}}$ Def. 5.2.8.10
- 1 5 $\tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_{q_M^{\text{ind}}}(C)$ Th. 3.17.6.20(1, 4)
- 1 6 $\tau_M^{\text{ind}}(C) = \{X \in M \mid C \in q_M^{\text{ind}}(X)\}$ Th. 2.11.1.2(5, 3)

Theorem 5.2.8.57 (Gleiche Quotientenspuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: M, C, D, X
Funktionen: $q_M^{\text{ind}}, \tau_M^{\text{ind}}$
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\begin{aligned} & C \in Q_M^{\text{ind}}, D \in Q_M^{\text{ind}} \\ & , \tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D), X \in M \\ & \vdash C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow D \in q_M^{\text{ind}}(X) \end{aligned}$$

- 1 1 $C \in Q_M^{\text{ind}}$ A
- 2 2 $D \in Q_M^{\text{ind}}$ A
- 3 3 $\tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D)$ A
- 4 4 $X \in M$ A
- 5 $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \mathcal{P}(Q_M^{\text{ind}})$ Th. 5.2.8.29
- 6 $\tau_M^{\text{ind}} = \tau_{q_M^{\text{ind}}}$ Def. 5.2.8.10
- 1 7 $\tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_{q_M^{\text{ind}}}(C)$ Th. 3.17.6.20(1,6)

2	8	$\tau_M^{\text{ind}}(D) = \tau_{q_M^{\text{ind}}}(D)$	Th. 3.17.6.20(2,6)
1	9	$\tau_{q_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(C)$	Th. 2.11.1.1(7)
1,3	10	$\tau_{q_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D)$	Th. 2.11.1.2(9,3)
1,2,3	11	$\tau_{q_M^{\text{ind}}}(C) = \tau_{q_M^{\text{ind}}}(D)$	Th. 2.11.1.2(10,8)
1,2,3,4	12	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow D \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 3.17.12.160(5,1,2,11,4)

Theorem 5.2.8.58 (Gleiche Spuren vergleichen Repräsentanten punktweise).

Mengen:	M, C, D, X, a, b
Funktionen:	$q_M^{\text{ind}}, \tau_M^{\text{ind}}$
Quotiententräger:	Q_M^{ind}
Ununterscheidbarkeitsklassen:	$[a]_{\text{Ind}_M}, [b]_{\text{Ind}_M}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, D = [b]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, b \in \bigcup M$$

$$, \tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D), X \in M$$

$$\vdash a \in X \leftrightarrow b \in X$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
3	3	$a \in \bigcup M$	A
4	4	$b \in \bigcup M$	A
5	5	$\tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D)$	A
6	6	$X \in M$	A
3	7	$[a]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$	Th. 5.2.8.27(3)
1,3	8	$C \in Q_M^{\text{ind}}$	$= E(1, 7)$
4	9	$[b]_{\text{Ind}_M} \in Q_M^{\text{ind}}$	Th. 5.2.8.27(4)
2,4	10	$D \in Q_M^{\text{ind}}$	$= E(2, 9)$
3,6	11	$a \in X \leftrightarrow [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(6,3)
1,3,6	12	$a \in X \leftrightarrow C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 11)$
1,2,3,4,5,6	13	$C \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow D \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.57(8,10,5,6)
4,6	14	$b \in X \leftrightarrow [b]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(6,4)
2,4,6	15	$b \in X \leftrightarrow D \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(2, 14)$
2,4,6	16	$D \in q_M^{\text{ind}}(X) \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.3.2.5(15)
1,2,3,4,5,6	17	$a \in X \leftrightarrow D \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 2.4.3.5(12,13)
1,2,3,4,5,6	18	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.4.3.5(17,16)

Theorem 5.2.8.59 (Gleiche Spuren vergleichen Repräsentanten).

Mengen:	M, C, D, X, a, b
Relationen:	Ind_M
Funktionen:	$q_M^{\text{ind}}, \tau_M^{\text{ind}}$
Ununterscheidbarkeitsklassen:	$[a]_{\text{Ind}_M}, [b]_{\text{Ind}_M}$

$$\begin{aligned}
C &= [a]_{\text{Ind}_M}, \quad D = [b]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad b \in \bigcup M \\
, \quad \tau_M^{\text{ind}}(C) &= \tau_M^{\text{ind}}(D) \\
\vdash (a, b) &\in \text{Ind}_M
\end{aligned}$$

1	$1 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
3	$3 \ a \in \bigcup M$	A
4	$4 \ b \in \bigcup M$	A
5	$5 \ \tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D)$	A
6	$6 \ X \in M$	A
1,2,3,4,5,6	$7 \ a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 5.2.8.58(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5	$8 \ \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,2,3,4,5	$9 \ a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge \forall X \in M (a \in X \leftrightarrow b \in X) \wedge I(3, \wedge I(4, 8))$	
1,2,3,4,5	$10 \ (a, b) \in \text{Ind}_M$	Th. 3.17.2.1(9)

Theorem 5.2.8.60 (Gleiche Spuren trennen Ununterscheidbarkeitsklassen).

Mengen: M, C, D, a, b
Relationen: Ind_M
Funktionen: τ_M^{ind}
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\begin{aligned}
C &\in Q_M^{\text{ind}}, \quad D \in Q_M^{\text{ind}} \\
, \quad \tau_M^{\text{ind}}(C) &= \tau_M^{\text{ind}}(D) \vdash C = D
\end{aligned}$$

1	$1 \ C \in Q_M^{\text{ind}}$	A
2	$2 \ D \in Q_M^{\text{ind}}$	A
3	$3 \ \tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D)$	A
1	$4 \ \exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.28(1)
2	$5 \ \exists b \in \bigcup M \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.28(2)
6	$6 \ a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
6	$7 \ a \in \bigcup M$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(6)$
9	$9 \ b \in \bigcup M \wedge D = [b]_{\text{Ind}_M}$	A
9	$10 \ b \in \bigcup M$	$\wedge E1(9)$
9	$11 \ D = [b]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	$12 \ (a, b) \in \text{Ind}_M$	Th. 5.2.8.59(8,11,7,10,3)
3,6,9	$13 \ [a]_{\text{Ind}_M} = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.25(7,10,12)
3,6,9	$14 \ C = [b]_{\text{Ind}_M}$	Th. 2.11.1.2(8,13)
3,6,9	$15 \ C = D$	Th. 2.11.1.3(14,11)

$$\begin{array}{ll}
2,3,6 \quad 16 \ C = D & \exists E(5, 9, 15) \\
1,2,3 \quad 17 \ C = D & \exists E(4, 6, 16)
\end{array}$$

Theorem 5.2.8.61 (Spurabbildung auf dem Quotiententräger ist injektiv).

Mengen: M, C, D, X
Funktionen: τ_M^{ind}
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M) & \text{Th. 5.2.8.55} \\
2 \ 2 \ C \in Q_M^{\text{ind}} & A \\
3 \ 3 \ D \in Q_M^{\text{ind}} & A \\
4 \ 4 \ \tau_M^{\text{ind}}(C) = \tau_M^{\text{ind}}(D) & A \\
2,3,4 \ 5 \ C = D & \text{Th. 5.2.8.60(2,3,4)} \\
6 \ \tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M) & \text{Def. 3.17.11.1(1,5)}
\end{array}$$

Die Spurabbildung kodiert jede Quotientenklasse durch ihr Auftreten in den Familiengliedern von M . Ihre Injektivität ist der Grund dafür, dass der Quotiententräger später als endlich nachgewiesen werden kann, sobald M eine endliche Frankl-Familie ist.

Theorem 5.2.8.62 (Spurabbildung trennt Ununterscheidbarkeitsklassen).

Mengen: M, C, D, X
Funktionen: T
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \exists T : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{FranklFam}(M) & A \\
2 \ \tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M) & \text{Th. 5.2.8.61} \\
1 \ 3 \ \exists T : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M) & \exists I(2)
\end{array}$$

Endlichkeit des Quotiententrägers Die nächsten Sätze verwenden die injektive Spur, um den Quotiententräger in eine endliche Potenzmenge einzubetten. Daraus folgt zunächst die Endlichkeit von Q_M^{ind} , anschließend die Endlichkeit jedes Familienglieds des Quotienten. Dieser Schritt ist der eigentliche Grund für die spätere Reduktion auf Familien mit endlichen Mengengliedern.

Theorem 5.2.8.63 (Ununterscheidbarkeitsquotiententräger ist endlich).

Mengen: M
Funktionen: τ_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M) \vdash \text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
1	2	$\text{Finite}(M)$	$Th. 5.2.8.3(1)$
1	3	$\text{Finite}(\mathcal{P}(M))$	$Th. 5.2.5.24(2)$
	4	$\tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \hookrightarrow \mathcal{P}(M)$	$Th. 5.2.8.61$
	5	$\tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \xrightarrow{\sim} \tau_M^{\text{ind}}[Q_M^{\text{ind}}]$	$Th. 3.17.12.92(4)$
	6	$\tau_M^{\text{ind}} : Q_M^{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{P}(M)$	$Def. 3.17.11.1(4)$
	7	$\tau_M^{\text{ind}}[Q_M^{\text{ind}}] \subseteq \mathcal{P}(M)$	$Th. 3.17.8.15(Th. 3.5.3.1, 6)$
1	8	$\text{Finite}(\tau_M^{\text{ind}}[Q_M^{\text{ind}}])$	$Th. 5.2.5.11(7, 3)$
	9	$\tau_M^{\text{ind}^{-1}} : \tau_M^{\text{ind}}[Q_M^{\text{ind}}] \xrightarrow{\sim} Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 3.17.12.105(5)$
1	10	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 5.2.1.5(8, 9)$

Theorem 5.2.8.64 (Glieder des Ununterscheidbarkeitsquotienten sind endlich).

Mengen: M, Y
Quotiententräger: Q_M^{ind}

$$\text{FranklFam}(M), Y \in \text{IndQuot}(M) \vdash \text{Finite}(Y)$$

1	1	$\text{FranklFam}(M)$	A
2	2	$Y \in \text{IndQuot}(M)$	A
2	3	$Y \subseteq Q_M^{\text{ind}}$	$Th. 5.2.8.41(2)$
1	4	$\text{Finite}(Q_M^{\text{ind}})$	$Th. 5.2.8.63(1)$
1,2	5	$\text{Finite}(Y)$	$Th. 5.2.5.11(3, 4)$

Theorem 5.2.8.65 (Vermeidende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: q_M^{ind}
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \leftrightarrow X \in M^{\neq a})$$

Beweis.

→

Th. 5.2.8.65(i)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	A
4	5	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \notin q_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 3.14.3.3(4)
4	6	$C \notin q_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
7	7	$a \in X$	A
2,3,7	8	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(3,2,7)
1,2,3,7	9	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4,7	10	$\perp$	$\perp I(9, 6)$
1,2,3,4	11	$a \notin X$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	12	$X \in M^{\neq a}$	Def. 3.14.3.3($\wedge I(3, 11)$)
1,2,3	13	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow X \in M^{\neq a} \rightarrow I(4, 12)$	

←

Th. 5.2.8.65(ii)

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \quad a \in \bigcup M, \quad X \in M \vdash (X \in M^{\neq a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$X \in M^{\neq a}$	A
4	5	$X \in M \wedge a \notin X$	Def. 3.14.3.3(4)
4	6	$a \notin X$	$\wedge E2(5)$
3	7	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.39(3)
8	8	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	A
1,8	9	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.11.1.1}(1), 8)$
2,3,8	10	$a \in X$	Th. 5.2.8.42(3,2,9)
1,2,3,4,8	11	$\perp$	$\perp I(10, 6)$
1,2,3,4	12	$C \notin q_M^{\text{ind}}(X)$	$\neg I(8, 11)$
1,2,3,4	13	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$	Def. 3.14.3.3($\wedge I(7, 12)$)
1,2,3	14	$X \in M^{\neq a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow I(4, 13)$	

Schluss:

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a}$	Th. 5.2.8.65(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$X \in M^{\exists^a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	Th. 5.2.8.65(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a} \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

Theorem 5.2.8.66 (Enthaltende Quotientenmitgliedschaft).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: q_M^{ind}
Teilmengenfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\exists^C}, M^{\exists^a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \leftrightarrow X \in M^{\exists^a})$$

Beweis.

$$\rightarrow \quad \text{Th. 5.2.8.66(i)}$$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C}$	A
4	5	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Def. 3.14.3.2(4)
4	6	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$\wedge E2(5)$
1,4	7	$[a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\text{Th. 2.11.1.1}(1), 6)$
2,3,4	8	$a \in X$	Th. 5.2.8.42(3,2,7)
1,2,3,4	9	$X \in M^{\exists^a}$	Def. 3.14.3.2($\wedge I(3, 8)$)
1,2,3	10	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C} \rightarrow X \in M^{\exists^a} \rightarrow I(4, 9)$	

$$\leftarrow \quad \text{Th. 5.2.8.66(ii)}$$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, X \in M \vdash (X \in M^{\exists^a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists^C})$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A

3	$3 \ X \in M$	A
4	$4 \ X \in M^{\ni a}$	A
4	$5 \ X \in M \wedge a \in X$	Def. 3.14.3.2(4)
4	$6 \ a \in X$	$\wedge E2(5)$
3	$7 \ q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.39(3)
2,3,4	$8 \ [a]_{\text{Ind}_M} \in q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.42(3,2,6)
1,2,3,4	$9 \ C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(1, 8)$
1,2,3,4	$10 \ q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 3.14.3.2($\wedge I(7, 9)$)
1,2,3	$11 \ X \in M^{\ni a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \rightarrow I(4, 10)$	

Schluss:

1	$1 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 \ a \in \bigcup M$	A
3	$3 \ X \in M$	A
1,2,3	$4 \ q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \rightarrow X \in M^{\ni a}$	Th. 5.2.8.66(i)(1,2,3)
1,2,3	$5 \ X \in M^{\ni a} \rightarrow q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Th. 5.2.8.66(ii)(1,2,3)
1,2,3	$6 \ q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \leftrightarrow X \in M^{\ni a} \leftrightarrow I(4, 5)$	

□

Transport der Teilfamilien Der folgende Block vergleicht die vermeiden- und enthaltenden Teilfamilien im Quotienten mit den entsprechenden Teilfamilien von M . Zuerst werden die Mitgliedschaften punktweise übersetzt. Die vermeidende Seite wird als eigener Urbild- und Gleichmächtigkeitsschritt festgehalten; die enthaltende Seite wird im Rücktransport lokal aus der punktweisen Übersetzung abgeleitet. Diese Aussagen bereiten den Rücktransport einer Injektion aus dem Quotienten vor.

Theorem 5.2.8.67 (Urbild der vermeidenden Quotiententeilfamilie).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: q_M^{ind}
Teilfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\ni C}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, \ a \in \bigcup M \vdash (q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\ni C}] = M^{\ni a}$$

1	$1 \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	$2 \ a \in \bigcup M$	A
3	$3 \ q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.38
4	$4 \ \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$	Th. 3.14.3.2
5	$5 \ M^{\ni a} \subseteq M$	Th. 3.14.3.2
6	$6 \ X \in M$	A

- 1,2,6 7 $q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \leftrightarrow X \in M^{\neq a}$ *Th.* 5.2.8.65(1, 2, 6)
1,2 8 $\forall X \in M (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \leftrightarrow X \in M^{\neq a}) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,2 9 $(q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] = M^{\neq a}$ *Th.* 3.17.9.5(3, 4, 5, 8)

Theorem 5.2.8.68 (Vermeidende Teilfamilien sind unter dem Quotienten gleichmächtig).

Mengen: M, C, a
Funktionen: H, q_M^{ind}
Teilfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, M^{\neq a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M \vdash \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$$

- 1 1 $C = [a]_{\text{Ind}_M}$ *A*
2 2 $a \in \bigcup M$ *A*
1,2 3 $(q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] = M^{\neq a}$ *Th.* 5.2.8.67(1, 2)
4 $q_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$ *Th.* 5.2.8.48
5 $\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$ *Th.* 3.14.3.2
1,2 6 $\exists H: (q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$ $\exists I(\text{Th. } 3.17.12.88(4, 5))$
1,2 7 $(q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\neq C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$ *Def.* 3.17.13.1(6)
1,2 8 $M^{\neq a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\neq C}$ $= E(3, 7)$
1,2 9 $\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$ *Th.* 3.17.13.2(8)

Theorem 5.2.8.69 (Quotienteninjektion zieht sich auf Teilfamilien zurück).

Mengen: M, C, a
Funktionen: F, G, q_M^{ind}
Teilfamilien: $\text{IndQuot}(M)^{\neq C}, \text{IndQuot}(M)^{\ni C}, M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C} \\ \vdash \exists G: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$$

- 1 1 $C = [a]_{\text{Ind}_M}$ *A*
2 2 $a \in \bigcup M$ *A*
3 3 $F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$ *A*
1,2 4 $\text{IndQuot}(M)^{\neq C} \approx M^{\neq a}$ *Th.* 5.2.8.68(1, 2)
5 $q_M^{\text{ind}}: M \rightarrow \text{IndQuot}(M)$ *Th.* 5.2.8.38
6 $\text{IndQuot}(M)^{\ni C} \subseteq \text{IndQuot}(M)$ *Th.* 3.14.3.1
7 $M^{\ni a} \subseteq M$ *Th.* 3.14.3.1
8 8 $X \in M$ *A*

1,2,8	9	$q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \leftrightarrow X \in M^{\exists a}$	Th. 5.2.8.66(1, 2, 8)
1,2	10	$\forall X \in M (q_M^{\text{ind}}(X) \in \text{IndQuot}(M)^{\exists C} \leftrightarrow X \in M^{\exists a}) \forall I(\rightarrow I(8, 9))$	
1,2	11	$(q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\exists C}] = M^{\exists a}$	Th. 3.17.9.5(5, 6, 7, 10)
	12	$q_M^{\text{ind}}: M \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.8.48
1,2	13	$\exists H: (q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\exists C}] \xrightarrow{\sim} \text{IndQuot}(M)^{\exists C}$	$\exists I(\text{Th. 3.17.12.88}(12, 6))$
1,2	14	$(q_M^{\text{ind}})^{-1}[\text{IndQuot}(M)^{\exists C}] \approx \text{IndQuot}(M)^{\exists C}$	Def. 3.17.13.1(13)
1,2	15	$M^{\exists a} \approx \text{IndQuot}(M)^{\exists C}$	$= E(11, 14)$
1,2	16	$\text{IndQuot}(M)^{\exists C} \approx M^{\exists a}$	Th. 3.17.13.2(15)
1,2,3	17	$\exists G: M^{\exists a} \xrightarrow{\sim} M^{\exists a}$	Th. 3.17.13.5(4, 16, 3)

Theorem 5.2.8.70 (Elemente der Quotientenfamilie haben Repräsentanten).

Mengen: M, X, Y, C, a
Funktionen: q_M^{ind}

$$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$$

1	1	$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	A
1	2	$\exists Y \in \text{IndQuot}(M) C \in Y$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3	$Y \in \text{IndQuot}(M) \wedge C \in Y$	A
3	4	$Y \in \text{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(3)$
3	5	$C \in Y$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in M Y = q_M^{\text{ind}}(X)$	Th. 5.2.8.40(4)
7	7	$X \in M \wedge Y = q_M^{\text{ind}}(X)$	A
7	8	$X \in M$	$\wedge E1(7)$
3,7	9	$C \in q_M^{\text{ind}}(X)$	$= E(\wedge E2(7), 5)$
3,7	10	$C \in q_M^{\text{ind}} \wedge \exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.33(8,9)
3,7	11	$\exists a \in X C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(10)$
12	12	$a \in X \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
12	13	$a \in X$	$\wedge E1(12)$
7,12	14	$a \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(8,13)
	15	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(12)$
7,12	16	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge I(14, 15)$
7,12	17	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists I(16)$
3,7	18	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists E(11, 12, 17)$
3	19	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists E(6, 7, 18)$
1	20	$\exists a \in \bigcup M C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\exists E(2, 3, 19)$

Theorem 5.2.8.71 (Quotienteninjektion liefert Halbhäufigkeit eines Repräsentanten).

Mengen: M, C, a
Funktionen: F, G
Teilmengenfamilien: $M^{\neq a}, M^{\ni a}$

$$C = [a]_{\text{Ind}_M}, a \in \bigcup M, \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$$

$$\vdash \text{HalfOcc}(a, M)$$

1	1	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
3	3	$\exists F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
5	4	$F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	A
1,2,5	5	$\exists G: M^{\neq a} \rightarrow M^{\ni a}$	Th. 5.2.8.69(1,2,5)
1,2,5	6	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Def. 5.2.8.1($\wedge I(2, 6)$)
1,2,3	7	$\text{HalfOcc}(a, M)$	$\exists E(3, 5, 7)$

Theorem 5.2.8.72 (Halbhäufigkeit transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, Y, C, a
Funktionen: F, G, q_M^{ind}
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\neq a}$

$$\text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\text{HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M))$	A
1	2	$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M) \wedge \exists F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	Def. 5.2.8.1(1)
1	3	$C \in \bigcup \text{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\exists F: \text{IndQuot}(M)^{\neq C} \rightarrow \text{IndQuot}(M)^{\ni C}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists a \in \bigcup M \ C = [a]_{\text{Ind}_M}$	Th. 5.2.8.70(3)
6	6	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\text{Ind}_M}$	A
6	7	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(6)$
6	8	$C = [a]_{\text{Ind}_M}$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\text{HalfOcc}(a, M)$	Th. 5.2.8.71(8,7,4)
1,6	10	$\exists a \ \text{HalfOcc}(a, M)$	$\exists I(9)$
1,6	11	$\text{Frankl}(M)$	Def. 5.2.8.2(10)
1	12	$\text{Frankl}(M)$	$\exists E(5, 6, 11)$

Theorem 5.2.8.73 (Frankl-Eigenschaft transportiert vom Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: M, X, C, a
Funktionen: F, G, q_M^{ind}
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a}, M^{\neq a}$

$$\text{FranklFam}(M), \text{Frankl}(\text{IndQuot}(M)) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	FranklFam(M)	A
2	2	Frankl(IndQuot(M))	A
2	3	$\exists C \text{ HalfOcc}(C, \text{IndQuot}(M))$	<i>Def.</i> 5.2.8.2(2)
4	4	HalfOcc($C, \text{IndQuot}(M)$)	A
4	5	Frankl(M)	<i>Th.</i> 5.2.8.72(4)
1,2	6	Frankl(M)	$\exists E(3, 4, 5)$

Damit ist gezeigt, dass eine Frankl-Lösung im Quotienten wieder eine Frankl-Lösung in der ursprünglichen Familie liefert. Der Nachweis bleibt dabei vollständig formal: Die halbhäufige Quotientenklasse wird durch einen Repräsentanten aus $\bigcup M$ zurückgeführt.

Reduktion auf endliche Mengenglieder

Der letzte Block fasst die vorherigen Konstruktionen zur Reduktion zusammen. Unter der Annahme, dass alle Frankl-Familien mit endlichen Mengengliedern die Frankl-Eigenschaft besitzen, wird eine beliebige Frankl-Familie M durch ihren Ununterscheidbarkeitsquotienten ersetzt. Für diesen Quotienten sind die benötigten endlichen Mengenglieder bereits bewiesen, und die Frankl-Eigenschaft wird anschließend nach M zurücktransportiert.

Theorem 5.2.8.74 (Reduktion auf endliche Mengenglieder).

Mengen: M, N, Y
Ununterscheidbarkeitsquotient: $\text{IndQuot}(M)$

$$\forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \forall Y \in N \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right) \\ , \text{FranklFam}(M) \vdash \text{Frankl}(M)$$

1	1	$\forall N \left(\text{FranklFam}(N) \wedge \right.$	A
		$\left. \forall Y \in N \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(N) \right)$	
2	2	FranklFam(M)	A
2	3	FranklFam(IndQuot(M))	<i>Th.</i> 5.2.8.54(2)
2	4	$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y)$	$\forall I(\rightarrow I(\text{Th. 5.2.8.64(2)}))$
2	5	FranklFam(IndQuot(M)) $\wedge$	$\wedge I(3, 4)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y)$	
1	6	FranklFam(IndQuot(M)) $\wedge$	$\forall E(1)$
		$\forall Y \in \text{IndQuot}(M) \text{ Finite}(Y) \rightarrow \text{Frankl}(\text{IndQuot}(M))$	
1,2	7	Frankl(IndQuot(M))	$\rightarrow E(6, 5)$
1,2	8	Frankl(M)	<i>Th.</i> 5.2.8.73(2, 7)

Die Reduktion ist damit vollständig. Der Quotient einer beliebigen Frankl-Familie ist wieder eine Frankl-Familie, alle seine Mengenglieder sind endlich,

und die Frankl-Eigenschaft kann vom Quotienten zurück auf die ursprüngliche Familie transportiert werden.